



Orbita Casa

Versione 2.x

Manuale Utente Completo

Gestione Finanze Personali • Archivio Documenti • Web Server Flask Integrato
Import PDF/CSV/Immagine con AI Gemini • Statistiche e Grafici • Backup Automatico

<https://renato-4132.github.io/OrbitaCasa/>
helporbitacasa@gmail.com

Indice dei Capitoli

1. Introduzione
2. Installazione e Primo Avvio
3. Interfaccia Principale
4. Form di Inserimento Movimenti
5. Gestione Categorie
6. Movimenti Ricorrenti
7. Statistiche e Grafici
8. Archivio Documenti Contabili PDF
9. Archivio Documenti Personali
10. Import Universale con AI Gemini
11. Import Email da Gmail con AI
12. Interfaccia Web Mobile — Server Flask
13. Backup e Ripristino
14. Configurazione Completa
15. Costanti Booleane — Flag di Configurazione Avanzata
16. Struttura File e Database
17. Scorciatoie da Tastiera
18. Portafoglio Investimenti
19. Gestione Immobili
20. Studio Professionale
21. Portafoglio Bancario
22. Dieta & Benessere
23. Lista Spesa Supermercati
24. Calcolo Mutuo e Prestiti
25. Andamento Risparmio
26. Scheduler Notifiche
27. Calcolatore Inflazione
28. Calcolatrice
29. Cancella Movimenti
30. Cambio Password
31. Dashboard Cruscotto
32. Ricerca Rapida Sidebar
33. Log Accessi
34. Registro Errori
35. QR e Gestione Accessi Remoti
36. Registrazione e Licenza
37. Guida di Benvenuto
38. Gestione Backup
39. Aggiornamento Librerie Python

1. Introduzione

OrbitaCasa è un'applicazione desktop open source sviluppata interamente in Python con interfaccia grafica Tkinter. È pensata per la gestione completa delle finanze personali e familiari su sistemi Windows, Linux e macOS. Non richiede connessione a internet per le funzioni base ed è completamente offline-first: tutti i dati sono salvati in locale in formato JSON leggibile e portabile, senza dipendenze da server esterni o abbonamenti cloud.

Il nucleo dell'applicazione è un registro giornaliero di entrate e uscite con categorie, descrizioni, metodo di pagamento e supporto ai movimenti futuri. Attorno a questo nucleo si articola un ecosistema di moduli integrati che trasformano OrbitaCasa in una suite completa per la gestione della vita domestica e professionale: portafoglio bancario con gestione multi-conto, portafoglio investimenti con quotazioni live, modulo FairShare per le spese condivise, studio professionale con fatturazione, gestione immobili, pianificazione dieta e salute, schedulatore notifiche email automatiche e molto altro.

L'intelligenza artificiale Gemini Flash è integrata in più punti: nell'import universale di PDF, CSV e immagini (con finestra di revisione prima del salvataggio), nella sincronizzazione automatica delle bollette ricevute via Gmail, e nel motore SmartCat che suggerisce la categoria di ogni movimento basandosi sullo storico personale dell'utente.

L'interfaccia web mobile (Flask + HTTPS + Let's Encrypt) rende l'applicazione accessibile da qualsiasi smartphone o tablet sia in rete locale sia da remoto.

La sincronizzazione multi-postazione tramite UDP broadcast permette l'uso su più PC della stessa rete domestica con aggiornamento automatico del database.

L'architettura è un singolo file .pyw con un loop Tkinter principale, un thread Flask separato per il web server e un thread schedulatore indipendente per le notifiche programmate.

Il database è distribuito in più file JSON nella cartella db/: spese_db.json per i movimenti, config.json per le impostazioni, più file dedicati per ogni modulo (portafoglio_db.json, schedule.json, fairshare.json, portafoglio.json e altri).

Il sistema di backup genera automaticamente snapshot ZIP dell'intero database con rotazione configurabile.

1.1 Funzionalità Principali

- Registrazione spese ed entrate con data, categoria, importo, tipo, conto, e metodo di pagamento.
- SmartCat: suggerimento automatico della categoria basato sullo storico dei movimenti
- Movimenti ricorrenti: pianificazione di spese/entrate periodiche (giornaliere, mensili, annuali)
- Archivio documenti contabili PDF: fatture, ricevute, estratti conto con ricerca avanzata
- Archivio documenti personali: carte d'identità, contratti, referti per più profili/persona
- Import universale da PDF, CSV e immagini via AI Gemini Flash con finestra di revisione
- Import automatico da Gmail + AI Gemini: le bollette ricevute via email vengono analizzate e inserite automaticamente
- Interfaccia web mobile (Flask): accesso da smartphone/tablet con tema Dark Premium
- Statistiche e grafici interattivi: barre per categoria, andamento mensile, grafico saldo
- Report TXT e PDF esportabili
- Backup automatico incrementale con rotazione, Snapshots, Backup ZIP completo
- Gestione utenze (acqua, luce, gas) con storico consumi
- Saldo conto con monitoraggio budget mensile/annuale
- Calcolo finanziamenti mutuo/prestiti
- Sincronizzazione multi-postazione in rete locale
- Fondo risparmio con obiettivi
- FairShare: ripartizione equa delle spese condivise tra conviventi
- Portafoglio Investimenti: monitoraggio azioni, ETF e crypto con quotazioni live
- Studio professionale: clienti, appuntamenti, prestazioni, fatturazione, cassa, magazzino
- Gestione Immobili: anagrafica immobili, spese/entrate per proprietà, grafici, estratto
- Dieta e salute — piano alimentare, fabbisogno calorico, peso corporeo, pedometro
- Portafoglio Bancario: gestione conti correnti, trasferimenti, agganciamento movimenti, storico saldo con grafico a tre linee
- Scheduler Notifiche: pianificazione automatica di email di riepilogo, allerta saldo negativo, report periodici con esecuzione indipendente
- Calcolatore Inflazione: calcolo potere d'acquisto nel tempo tramite dati ISTAT NIC con grafico canvas interattivo
- Andamento Risparmio: proiezione del patrimonio nel tempo con simulazione obiettivo e grafico a canvas
- Lista della Spesa Supermercati: confronto prezzi articoli tra diversi supermercati, lista spesa intelligente, storico prezzi
- Promemoria: note libere con esportazione QR per Google Calendar
- Estratti per Metodo di Pagamento: visualizzazione e analisi delle spese per metodo (contanti, carta, bonifico, conto ...)
- Heatmap Mensile: griglia calendariale colorata per intensità di spesa del mese corrente
- Analisi Categoria: popup con storico, trend e statistiche per singola categoria
- Confronto Anni: grafico comparativo mensile tra due anni distinti
- Ricerca Avanzata multi-filtro: esportazione risultati in PDF, TXT, stampa
- Cancella Movimenti Bulk: eliminazione massiva con filtri avanzati
- Gestione Categorie Bulk: riassegnazione e fusione categorie
- Drag & Drop documenti PDF: importazione diretta trascinando il file sulla finestra
- Notifiche Push (MANDA_PUSH): invio notifica push su login bloccato o eventi critici tramite servizio esterno
- Interfaccia web : accessibile da browser mobile con icona su schermata home, certificato SSL Let's Encrypt, accesso remoto
- Feedback sonoro (BEEP): conferma acustica su salvataggio movimento e sincronizzazione Gmail, multi-piattaforma
- Sincronizzazione multi-postazione LAN: aggiornamento automatico del database tra più PC

sulla stessa rete tramite UDP broadcast

- Gestione Backup avanzata: popup con treeview, filtri, snapshot automatici ZIP, ripristino con riavvio automatico
- Tutorial primo avvio: guida interattiva al primo avvio con database vuoto
- Log Accessi Web: registro di tutti gli accessi all'interfaccia web con IP, timestamp e esito autenticazione
- Registro Errori: storico anomalie interne con timestamp, consultabile da Sidebar
- QR e Gestione Accessi Remoti: generazione QR per accesso rapido al web server, revoca sessioni attive
- Registrazione e Licenza: sistema trial/attivazione con chiave licenza e device ID
- Modalità Dare & Avere: visualizzazione FairShare per singola spesa con ripartizione dettagliata

2. Installazione e Primo Avvio

2.1 Requisiti di Sistema

Campo / Opzione	Descrizione
Python	3.10 o superiore — richiesto per l'esecuzione
Sistema Operativo	Windows 10/11, Linux, macOS — testato principalmente su Windows e Linux
Risoluzione minima	1366 × 660 pixel — finestra non ridimensionabile sotto questo limite
RAM	Almeno 256 MB liberi — per dataset grandi consigliati 512 MB
Disco	Almeno 100 MB liberi — per database, backup e documenti PDF archiviati

2.2 Dipendenze Python

Libreria	Uso	Obbligatoria
tkinter	Interfaccia grafica desktop (inclusa in Python standard)	Sì
tkcalendar	Widget calendario integrato nella schermata principale	Sì
PIL / Pillow	Gestione icone e immagini nell'interfaccia	Sì
PyMuPDF (fitz)	Viewer PDF integrato, rendering e anteprima pagine	Sì
requests	Controllo aggiornamenti, comunicazione rete	Sì
flask / werkzeug	Web server HTTP/HTTPS integrato	Solo se web abilitato
google-genai	Import AI: analisi PDF, CSV, immagini con Gemini — importata in modo lazy al primo utilizzo effettivo (risparmio ~3 s all'avvio a freddo su Windows)	Solo per import AI
pystray	Icona nella system tray di Windows	No
segno	Generazione QR code per accesso web	No
cryptography	Gestione certificati SSL per HTTPS	Solo per HTTPS
pywin32	Funzionalità specifiche Windows (icona, gestione finestra)	Solo Windows
yfinance	Quotazioni live Yahoo Finance per il Portafoglio Investimenti — importata in modo lazy alla prima apertura del modulo	Solo per Portafoglio

tkinterdnd2 Drag & Drop di file sull'interfaccia (form movimenti, No Archivio Contabile, Archivio Personali)

2.3 Installazione

Windows (automatica)

Scaricare il file O.C.Win.Installer.zip dalla pagina GitHub, estrarre ed eseguire il file EXE. Rieseguendo l'installer è possibile creare nuovi profili utente separati.

Mac / Linux (sorgente Python)

Creare una cartella dedicata (il nome della cartella diventa il Nome Profilo) ed inserire il file OrbitaCasa.pyw. Installare le dipendenze:

```
pip install tkcalendar google-genai requests segno pypiwin32 cryptography pystray
pymupdf flask yfinance tkinterdnd2
```

2.4 Installer Web

Per Windows è disponibile il pacchetto O.C.Win.Installer.zip (scaricabile da GitHub) che installa dipendenze e crea il profilo automaticamente.

È disponibile anche un Installer Web grafico multiplatforma (Windows, Linux, macOS) che si avvia

dal browser, a patto che Python sia già installato. Permette installazione guidata e aggiornamento con un clic, senza ulteriori dipendenze. Disponibile nella pagina GitHub del progetto.

2.5 Avvio e Gestione Login

Campo / Opzione	Descrizione
Password locale	Protezione dell'accesso al programma desktop
Login automatico	Opzione configurabile per saltare la richiesta password (utile su PC domestici)
Token sessione web	Generato casualmente ad ogni avvio, usato dall'interfaccia web, valido 1 ora
Timeout sessione	Dopo 1 ora di inattività web viene richiesto un nuovo login

⚠ Non condividere il token di sessione web. Viene mostrato nel terminale all'avvio con il messaggio `SESSION TOKEN GENERATO`.

2.6 Struttura Cartelle

Percorso	Descrizione
db/	Cartella principale di tutti i dati
db/spese_db.json	Database principale: spese, entrate, categorie, ricorrenze
db/spese_db.json.bak	Backup automatico dell'ultima sessione valida
db/backup/	Backup incrementali automatici (file .json con timestamp)
db/documenti/	PDF dei documenti contabili archiviati
db/documenti_archiviati.json	Registro metadati documenti contabili
db/documenti_personali/	Cartella radice documenti personali
db/documenti_personali/profilo.json	Lista dei profili creati (max 5)
db/config.json	Configurazione applicazione (tema, porte, API key, ecc.)
db/memoria_categorie.json	Memoria SmartCat: associazioni descrizione → categoria
db/promemoria.json	Testo del promemoria libero
db/fairshare.json	Lista partecipanti FairShare
db/fairshare_state.json	Lista debiti generati dalle spese condivise
db/portafoglio.json	Portafoglio investimenti: titoli, movimenti, dividendi, prezzi, impostazioni ribilanciamento
export/	Cartella default per esportazioni e backup ZIP
storico/	Backup automatici dello storico dati archiviati (max 2 file .storico)
db/rubrica.json	Rubrica contatti

Percorso	Descrizione
db/utenze_db.json	Letture contatori utenze (acqua, luce, gas) con storico mensile
db/Fatture/	PDF fatture esportate dal modulo Studio
db/supermercati.json	Database prodotti supermercato
db/pw_hash.json	Hash SHA-256 della password di accesso locale. Creato al primo cambio password tramite Sidebar → Sistema → Cambia Password.
db/api.json	API key Gemini salvata
db/update.json	Stato promemoria aggiornamenti rimandati
db/controllo_fm.json	Stato controllo categorie mancanti
db/login_web.json	Credenziali accesso interfaccia web
db/login_web_fail.json	Log tentativi accesso web falliti
db/login_lcl.json	Sessioni locali attive
db/web_access_control.json	Controllo accessi e ban IP interfaccia web
db/log_importazioni.txt	Log importazioni Gmail e PDF con esito e duplicati
db/fondo_risparmio.json	Obiettivi e configurazione Fondo Risparmio
db/dieta_piano.json	Piano alimentare settimanale personalizzato
db/alimenti_custom.json	Alimenti personalizzati aggiunti dall'utente
db/peso_storico.json	Storico rilevazioni peso corporeo
db/fabbisogno_dati.json	Parametri fabbisogno calorico (sesso, età, peso, altezza, attività)
db/pedometro.json	Registro passi giornalieri e obiettivo
db/studio_clienti.json	Anagrafica clienti modulo Studio
db/studio_appuntamenti.json	Agenda appuntamenti modulo Studio
db/studio_prestazioni.json	Listino prestazioni modulo Studio
db/studio_fatture.json	Fatture e preventivi modulo Studio
db/studio_emittente.json	Dati emittente (intestazione fatture Studio)
db/studio_cassa.json	Registro cassa modulo Studio
db/studio_magazzino.json	Magazzino e inventario modulo Studio
db/immobil.json	Anagrafica immobili e movimenti modulo ImmoBil
db/resources/	Risorse statiche (icone, immagini) — non modificare
db/cert.pem / db/key.pem	Certificato SSL e chiave privata per HTTPS

3. Interfaccia Principale

La finestra principale (dimensione minima 1366×660 pixel) è organizzata in quattro aree principali che lavorano in modo integrato.

3.1 Sidebar di Navigazione (sinistra)

Sezione	Voci
Gestione	Gestione SuperMarket, Gestione Documenti (contabili), Gestione Documenti Personali, Gestione Utenze, ImmoBil — Gestione Immobili, Sincronizza Acquisti Email (Gmail), Importa Documento AI (Gemini), Log Importazioni, Rubrica (Ctrl+R), Promemoria (Ctrl+Y), GCalendar, Piano Dieta, Studio Professionale, Portafoglio Bancario (Ctrl+S), Stampa (Ctrl+P), Pannello Controllo (Ctrl+Z), Calcolatrice (Ctrl+E), Cancella Voci Bulk, Salva ed Esci (Ctrl+Q), Riduci a Icona (Ctrl+X)
Analisi	Ricerca Globale (Ctrl+F), Confronta Periodi (Ctrl+N), FairShare Partecipanti (Ctrl+D), Time Machine (Ctrl+W), Aggrega Categorie (Ctrl+G), Proiezione - Fondo Risparmio (Ctrl+A), Grafici Interattivi (Alt+H), Andamento Risparmio, Scheduler Notifiche, Indice Inflazione, Bilancio Grafico PDF (Alt+R), Analisi Andamento Bilancio OpenAI, Analisi e Confronto Documenti OpenAI
Finanze	Calcolo Mutuo/Prestiti (Ctrl+O), Bilancio Giorni (Alt+J), Bilancio Mese (Alt+K), Bilancio Anno (Alt+L), Bilancio Storico Totale (Alt+G), Analisi e Bilanci (Alt+E), Estratti per Metodo
Ricorrenze	Gestione Ricorrenze (Ctrl+T), Lista Ricorrenze (Ctrl+L), Scadenze Mese (Ctrl+J)
Categorie	Analisi Categorie (Ctrl+K), Suggerisci Categorie (Ctrl+Shift+K), Gestione Categorie (Ctrl+Shift+T), Gestione Categorie Bulk (Ctrl+Shift+S), Editor Categorie Estratti
Sistema	Impostazioni App, Cambia Password, Registra Prodotto, Controlla Aggiornamento Software, Forza Aggiornamento Software, Annulla Ultimo Aggiornamento, Visualizza Storico Aggiornamenti, Storico, Anomalie, Log Accessi, Aggiorna Librerie Python, Contatta Assistenza
Database	Esporta DB Transazioni, Importa DB Transazioni, Reset DB, Gestione Backup e Ripristino, Esegui Backup Completo ZIP, Apri Manuale (Ctrl+M)
WebUI	Visualizza Interfaccia Web Locale, Gestisci Certificati SSL, QRcode Connessioni Gateway Remoti, Manuale CertBot SSL
Info (in basso)	Informazioni sull'applicazione, versione, crediti
Configura (in basso)	Apri direttamente la finestra di Configurazione
Esci (in basso)	Salvataggio e chiusura dell'applicazione

3.2 Area Form e Calendario (centro-sinistra)

Calendario Interattivo

- I giorni sono colorati automaticamente: **verde** entrate, **rosso** uscite, **giallo** misto entrate/uscite
- Clic su un giorno: filtra la lista dei movimenti mostrando solo quelli di quella data
- Clic destro su un giorno (HUB): apre il popup media spese mese
- Doppio clic su un giorno, inserisci movimento rapido.
- Tooltip sui giorni (se abilitati in configurazione): mostra un riepilogo rapido dei movimenti del giorno
- I mesi si navigano con le frecce del calendario; cambiando mese vengono mostrate le statistiche del mese selezionato
- Navigazione mese completamente sincronizzata: spostandosi tra i mesi con le frecce, vengono aggiornati automaticamente tutti i pannelli — Analisi Mese (tutte le modalità), Riepilogo Mese con i 4 tab (Movimenti, Top Categorie, Sparkline, Heatmap), totalizzatore mensile e annuale, monitoraggio budget.

3.3 Pannello Statistiche con Carosello (centro-destra)

Il pannello statistiche mostra automaticamente varie viste in sequenza. Ogni vista rimane visibile per un tempo configurabile (default 10 secondi). Pulsante Avvia/Pausa, navigazione manuale con frecce, clic su qualsiasi area ferma il carosello su quella vista.

- Tabella riepilogo mese: entrate totali, uscite totali, saldo del mese
- Riepilogo anno: andamento entrate/uscite per l'anno corrente
- Grafico a barre per categoria: confronto visivo delle categorie più usate
- Grafico mensile: linea dell'andamento mese per mese
- Grafico saldo progressivo: linea del saldo cumulativo nel tempo

3.4 Riquadri Informazioni

- Orologio in tempo reale: mostra data e ora corrente (dd/mm/yyyy HH:MM:SS)
- Tempo di utilizzo sessione: indica da quanto tempo l'app è aperta nella sessione corrente
- Porta web e protocollo (HTTP o HTTPS) attivo
- Pulsante QR: apre il popup con il codice QR di accesso web
- Pulsante Sync: avvia manualmente la sincronizzazione Gmail
- Pulsante Reset Sync: ricalcola il contatore operazioni scaricate nella sessione
- Licenza: numero di serie univoco dell'installazione; clic su ASSISTENZA per contattare il supporto

3.5 Barra Icone Rapide (in alto a destra)

Icona	Funzione
Portafoglio Bancario	Apre il pannello Portafoglio Bancario per la gestione dei conti correnti e dei movimenti bancari
Scorciatoie	Visualizza il popup con tutte le scorciatoie da tastiera disponibili
Iconizza	Riduce l'applicazione a icona
Report PDF	Genera il bilancio completo in formato PDF
QR Web	Genera il QR code per l'accesso web da smartphone
Promemoria	Apre la gestione promemoria
QR Timer	Apre il generatore QR e timer
Ricorrenze	Controlla manualmente le scadenze e ricorrenze
Documenti Contabili	Apre l'archivio documenti contabili PDF
Documenti Personali	Apre l'archivio documenti personali
Supermercato	Apre la gestione lista della spesa
Banca	Accede ai servizi bancari configurati
Analisi AI	Apre l'analisi finanziaria con Gemini
Scadenze Mese	Mostra le scadenze previste per il mese corrente

4. Form di Inserimento Movimenti

4.1 Campi del Form

Campo	Tipo	Descrizione
Data Movimento	Testo (GG-MM-AAAA)	Data del movimento. Default: oggi. Modificabile manualmente o con il popup calendario. Il pulsante reset riporta a oggi.
Blocca data	Checkbox	Se attivo, la data non viene reimpostata a oggi dopo ogni inserimento.
Categoria	Combobox (readonly) 3 Digit shortcut	Seleziona la categoria dal menu a discesa. SmartCat può preselezionarla automaticamente. Nel 3 digit e' possibile filtrare rapidamente
Descrizione	Testo libero (30 char)	Breve descrizione del movimento.
Importo	Numerico (8 cifre, 2 dec)	Importo in Euro. Separatore decimale: punto o virgola.
Tipo	Toggle button	Entrata (verde) o Uscita (rosso). Si cicla con il pulsante colorato accanto all'importo.
Metodo Pagamento	Combobox	Opzionale: Contanti, RID/SDD, Bonifico, C.Credito, C.Debito. Contactless, PayPal,

Campo	Tipo	Descrizione
		Bollettino, Prepagata, Assegno
Carica Estratto	Pulsante	Apri la finestra di importazione universale (PDF/CSV/Immagine) con AI Gemini.
Partecipante	Combobox	Seleziona il partecipante FairShare. Aggiunge automaticamente il prefisso nella descrizione.
Conto	Combobox	Conto bancario da associare al movimento. Pre-selezionato automaticamente il conto principale. Il saldo del conto viene aggiornato al salvataggio.

4.2 Pulsanti del Form

Pulsante	Scorciatoia	Funzione
Aggiungi	INVIO (da importo)	Salva il movimento nel database con i dati attuali del form
Reset	—	Cancella tutti i campi del form e riporta la data a oggi
Salva	—	Salva le modifiche di un movimento esistente (attivo solo in modalità modifica)
Cancella	—	Cancella il movimento selezionato dalla lista (attivo solo in modalità modifica)
Ricorrenze	Ctrl+T	Apri la finestra di gestione ricorrenze periodiche
Categorie	Ctrl+Shift+T	Apri il popup di gestione categorie
Modifica	—	Carica nel form la voce selezionata dalla tabella
Annulla	—	Esce dalla modalità modifica senza salvare
Calcolatrice	—	Apri la calcolatrice integrata. Il risultato può essere inserito direttamente nel campo importo

4.3 SmartCat — Suggerimento Automatico Categoria

- Quando si inizia a digitare l'importo, SmartCat analizza i movimenti simili nello storico (ultimi 12 mesi)
- Cerca corrispondenze esatte (differenza < 0,01 EUR) o molto vicine (< 2% dell'importo, tolleranza TOLL = 15 EUR)
- Assegna un punteggio basato su: vicinanza importo + frequenza della categoria
- La categoria suggerita viene selezionata automaticamente nella combobox (lampeggio breve)
- Accanto alla combobox appare l'indicatore **SmartCat attiva** quando è in azione
- Se si seleziona manualmente una categoria diversa, SmartCat si disattiva per quell'inserimento
- Mostra anche la percentuale storica Entrate/Uscite per la categoria suggerita

🔗 SmartCat funziona sia nel form principale che nel form ricorrenze. Può essere disabilitato globalmente in Configurazione → Suggerimento Automatico Categoria

- Blocco categoria dopo SmartCat: quando SmartCat assegna automaticamente una categoria, questa viene bloccata — digitare nell'importo non la sovrascrive. Il blocco si rimuove con BackSpace/Delete se il campo importo è vuoto, o cambiando manualmente la categoria.
- Filtro rapido categorie: accanto al menu categoria appare un mini-campo (max 3 caratteri) per filtrare la lista al volo. La ricerca parte per iniziale poi per sottostringa; con una sola categoria rimasta viene selezionata automaticamente. Il pulsante X azzerà il filtro.
- Animazione icona Spese Simili: quando SmartCat trova voci simili, l'icona ruota (10 fps). Si ferma quando SmartCat è inattivo.

4.4 Metodo di Pagamento e Simboli

Ogni metodo aggiunge un simbolo emoji all'inizio della descrizione. La combobox include anche la voce 📄 Movimenti per richiamare direttamente l'estratto filtrato per simbolo (vedi §7.7).

Metodo	Simbolo	Note
Contanti	💰	Pagamento in contanti
RID/SDD	🔁	Addebito diretto bancario
Bonifico	🏦	Bonifico bancario
C.Credito Principale	💎	Carta di credito principale (es. personale)
C.Credito Secondaria	❤️	Carta di credito secondaria (es. aziendale)
C.Debito	💳	Carta di debito / bancomat
Contactless	📶	Pagamento NFC/contactless
PayPal	👁️	Pagamento tramite PayPal
Bollettino	📄	Bollettino postale
Prepagata	💳	Carta prepagata
Assegno	📄	Pagamento con assegno

Metodo	Simbolo	Note
Revolut		Pagamento tramite Revolut
Apple Pay		Pagamento tramite Apple Pay
Google Pay		Pagamento tramite Google Pay
Postepay		Ricarica o pagamento Postepay
Satispay		Pagamento tramite Satispay
Scalapay		Pagamento rateale tramite Scalapay
Amazon Pay		Pagamento tramite Amazon Pay

 La voce  Movimenti nella combobox apre direttamente la finestra 'Estratti per Metodo di Pagamento' filtrata sul simbolo selezionato.

4.5 Inserimento Rapido dal Calendario

Interfaccia ottimizzata per registrare entrate e uscite direttamente dal calendario con pochi click, con gestione intelligente di Metodo di Pagamento e Partecipante senza sovrascritture. Il sistema implementa il controllo 'Finestra Unica' per evitare popup duplicati e conflitti di focus.

 Doppio Clic sull'etichetta 'Giorno' nel calendario funge da scorciatoia per selezionare automaticamente la data corrente.

4.6 Alert Visivo — Data Non Corrente

Quando si seleziona una data diversa da quella odierna, il titolo del Riepilogo Giornaliero, Mensile e Annuo attiva un leggero lampeggio intermittente. L'animazione si interrompe non appena si torna alla visualizzazione di 'Oggi', prevenendo errori di inserimento.

4.7 Controllo Movimenti Doppi

Se abilitato in configurazione, prima di salvare, l'applicazione controlla se esiste già un movimento con lo stesso importo nel mese. In caso positivo mostra un avviso e chiede conferma prima di procedere.

4.8 Beep Acustico e Feedback Visivo

- Beep acustico (opzionale): feedback sonoro al salvataggio di una voce/ricorrenza e al completamento sync Gmail. Supporto multi-piattaforma (Windows, Linux, macOS). Attivabile/disattivabile in Impostazioni → Abilita Beep Acustico Avvisi.
- Aggiornamento automatico a mezzanotte: l'app rileva il cambio di giorno e aggiorna automaticamente lo stato delle spese future sincronizzando i dati in tempo reale.
- Tag arancione spese future: le categorie con voci datate nel futuro vengono colorate in arancione in tutte le treeview principali (riepilogo mensile, Cerca Operazioni, statistiche), distinguendole visivamente da entrate e uscite normali.

4.9 FairShare — Dare & Avere

La funzione Dare & Avere permette di gestire le spese condivise tra più persone che vivono insieme. Accessibile con l'icona nel form o con CTRL+D.

Ogni partecipante può essere di tre tipi:

- **Persona**: chi divide le spese comuni
- **Contenitore**: raccoglie spese da dividere tra un gruppo specifico di soci
- **Personale**: conto privato per tracciare spese escluse dal bilancio collettivo

Il motore FairShare genera automaticamente un debito per ogni spesa taggata, salvato in `fairshare_state.json`. La vista Dare & Avere mostra per ogni spesa lo stato di pagamento di ciascun partecipante (pagato / in attesa), con riepilogo finale dovuto/versato/residuo per persona e sezione "Chi deve a chi" con gli importi ancora aperti. Esportabile in PDF o TXT.

4.9.1 Estratto Analitico per Spesa

Dal pannello Dare & Avere è accessibile la vista "Estratto Analitico per Spesa" : mostra in un Treeview tutte le spese FairShare filtrabili per anno, mese e partecipante. Per ogni spesa vengono visualizzati: data, descrizione, importo totale, quota del partecipante selezionato, stato (pagato/aperto) e creditore. Utile per riconciliare periodi storici.

4.9.2 Grafici FairShare

La finestra Grafici Dare & Avere mostra l'andamento dei debiti/crediti per partecipante con filtri per anno e mese. I grafici a barre mostrano per ogni partecipante il totale dovuto, versato e il saldo residuo, con colori distinti (rosso/verde/giallo). Selezionabile tramite pulsante Grafici nel pannello Dare & Avere.

4.10 Filtro Rapido Categorie

Accanto al menu a tendina della categoria nel form di inserimento è presente un mini-campo (max 3 caratteri) per filtrare la lista al volo. La ricerca parte per iniziale della parola, poi per sottostringa. Se rimane una sola categoria filtrata viene selezionata automaticamente e il focus passa al campo importo. Con 3+ caratteri e più risultati il dropdown si apre automaticamente. Il pulsante ✕ azzerà il filtro e ripristina tutte le categorie.

4.11 Blocco Categoria dopo SmartCat

Quando SmartCat assegna automaticamente una categoria, questa viene "bloccata": digitare nell'importo non la sovrascrive più. Il blocco si rimuove solo con BackSpace/Delete se il campo importo è vuoto, oppure cambiando manualmente categoria.

5. Gestione Categorie

5.1 Gestione Categorie — Popup Principale

Accessibile da: Sidebar → Categorie → Gestione Categorie, oppure dal pulsante Categorie nel form.

- Aggiungere nuove categorie con tipo predefinito (Entrata o Uscita)
- Modificare il nome di una categoria esistente
- Cambiare il tipo (Entrata/Uscita) di una categoria
- Cancellare una categoria: tutti i movimenti associati vengono riassegnati a 'Generica'
- Visualizzare la percentuale di utilizzo di ogni categoria
- Impostare un Budget €/mese per categoria: limite di spesa mensile opzionale, salvato in `budget_categorie`; il campo si pre-popola alla selezione di una categoria esistente (vedi §5.6)

⚠ La categoria 'Generica' è la categoria di default e non può essere eliminata.

5.2 Memoria Categorie — Editor MEM_CAT

Ad ogni importazione (Carica Estratto), l'applicazione memorizza l'associazione tra la descrizione e la categoria scelta nel file `db/memoria_categorie.json`.

L'editor MEM_CAT (`mostra_editor_memoria_categorie`) è accessibile dalla sidebar. È una finestra con Treeview, ricerca live e modifica inline. Permette di visualizzare, cercare, modificare ed eliminare le associazioni memorizzate. La memoria non ha un limite di dimensione e sopravvive a ripristini del database.

5.3 Suggerisci Categorie

Propone assegnazioni automatiche basate sulle categorie più comuni. Utile dopo importazioni massive per normalizzare i dati.

5.4 Gestione Categorie Bulk

Permette di rinominare o cancellare categorie in massa, utile dopo importazioni di dati da sistemi esterni.

5.5 Aggrega Categorie

Raggruppa più categorie per le analisi statistiche senza modificare i dati originali. Utile per macro-categorie come 'Casa' (affitto + utenze + spese condominiali).

5.6 Monitoraggio Budget per Categoria

Permette di assegnare un limite di spesa mensile a ciascuna categoria. Il budget viene salvato in `budget_categorie` nel database.

- Campo Budget €/mese nel form Gestione Categorie (desktop e web): opzionale, accetta valori numerici fino a 8 caratteri, auto-formattazione a 2 decimali
- Selezionando una categoria esistente il campo si pre-popola con il budget già impostato; l'eliminazione avviene inserendo 0 (solo web)
- Widget nella colonna destra del form principale: mostra in rosso il numero di categorie che hanno superato il limite mensile (es. "2 Categorie oltre soglia"); nascosto se nessuna categoria è in sfioramento. La label è cliccabile: apre il popup movimenti filtrato per le categorie sfioranti del mese/anno corrente
- Tooltip dinamico sul widget: mostra il dettaglio categoria: €speso / €budget per ogni voce sfiorata
- Toast di notifica al superamento: "Budget 'Alimentari' superato: €320.00 / €300.00" emesso una sola volta per categoria per mese. il set si azzerà al cambio mese
- All'avvio dell'app il controllo viene eseguito in modo silenzioso per non disturbare il caricamento

6. Movimenti Ricorrenti

6.1 Creazione di una Ricorrenza

Apri il popup Ricorrenze con Ctrl+T o dal menu Sidebar → Ricorrenze → Gestione Ricorrenze.

Campo	Limite	Descrizione
Categoria	—	Categoria del movimento (SmartCat attiva anche qui)
Importo	7 cifre, 2 dec	Importo fisso del movimento ricorrente
Descrizione	30 caratteri	Nome/descrizione del movimento ricorrente
Tipo	—	Entrata o Uscita (cicla pulsante colorato)
Ripeti	—	Nessuna, Ogni giorno, Ogni mese, Ogni anno
Ripeti volte	Numero intero	Quante volte ripetere (es. 12 per un anno mensile)
Data Inizio	GG-MM-AAAA	Prima data di inserimento automatico
Pagamento	Menu Selezione	Seleziona il metodo (Carta, Contanti, ecc.). Inserisce l'icona ( , ) nella descrizione.
Conto	Combobox	Conto bancario da associare al movimento. Pre-selezionato automaticamente il conto principale. Il saldo del conto viene aggiornato al salvataggio.

6.2 Lista e Scadenze

- **Lista Ricorrenze (Ctrl+L):** tabella ordinabile con tutte le ricorrenze pianificate. Da qui è possibile consultare, modificare o eliminare singole ricorrenze.
- **Scadenze Mese (Ctrl+J):** mostra un calendario con evidenziate le date in cui sono previsti inserimenti automatici per il mese corrente.

6.3 Controllo Fine Mese

Se CHECK_MESE è abilitato, l'applicazione controlla automaticamente (con ritardo di 8 secondi dall'avvio) se ci sono movimenti ricorrenti previsti per il mese corrente non ancora inseriti. Il controllo avviene solo se ci si trova negli ultimi giorni del mese (soglia SOGLIA_GIORNI_RICORRENTI, default 5 giorni). Un popup mostra i movimenti ricorrenti mancanti e permette di inserirli direttamente.

6.4 Promemoria Libero

Il Promemoria (Ctrl+Y) è un blocco note libero integrato. Può contenere qualsiasi testo e si salva in db/promemoria.json. Funzioni: Salva, Stampa, Esporta (.txt), Chiudi.

7. Statistiche e Grafici

7.1 Grafici nel Pannello Principale

Grafico a Barre per Categoria

Mostra le entrate e le uscite suddivise per categoria per il mese/periodo selezionato. Clic sinistro su una barra filtra la lista movimenti per quella categoria.

Grafico Mensile

Mostra l'andamento mese per mese delle entrate e uscite nell'anno corrente. Include un pulsante per visualizzare anche gli anni precedenti sovrapposti.

Grafico Saldo

Linea del saldo progressivo nel tempo. Include una modalità toggle per passare tra visualizzazione mensile e giornaliera.

Grafico Personalizzato da Selezione Multipla

Dalla treeview del pannello statistiche è possibile generare un grafico personalizzato sulle categorie scelte con CTRL+Click (selezione sparsa) o SHIFT+Click (intervallo continuo). Tasto destro sulla selezione genera il grafico con drilldown.

7.2 Grafici Interattivi Avanzati (Alt+H)

Selezione dell'intervallo di date, filtro per singola categoria, confronto tra più periodi, esportazione del grafico in formato immagine.

7.3 Confronta Periodi (Ctrl+N)

Mette a confronto due periodi temporali qualsiasi (mesi, anni) e mostra le differenze in entrate, uscite e saldo. Il tasto Grafici mostra l'andamento con doppio click per dettaglio.

7.4 Time Machine

Strumento di simulazione del risparmio per categoria. Risponde alla domanda: "Quanto avrei risparmiato quest'anno se non avessi speso in queste categorie?" Filtrabili per anno, con opzione per includere movimenti futuri. Il risultato è esportabile in .txt.

7.5 Bilanci e Report

Funzione	Scorciatoia	Descrizione
Bilancio Giorno	Alt+J	Report dettagliato di un singolo giorno
Bilancio Mese	Alt+K	Report completo del mese con tutte le categorie
Bilancio Anno	Alt+L	Riepilogo annuale con grafici mensili
Bilancio Storico Totale	Alt+G	Analisi dell'intero database dall'inizio
Analisi e Bilanci	Alt+E	Popup di scelta con varie opzioni di analisi
Bilancio Annuo	Ctrl+A	Tabella statistiche anno per anno
Report PDF	Alt+R	Genera il bilancio completo in formato PDF

7.6 Analisi AI Gemini

La funzione Analisi AI (Sidebar → Finanze → Analisi OpenAI) invia i dati finanziari anonimizzati a Gemini per ottenere commenti e suggerimenti sull'andamento delle spese. Richiede connessione internet e chiave Gemini API configurata.

7.7 Estratti per Metodo di Pagamento

Nuova finestra dedicata per il monitoraggio analitico dei flussi finanziari filtrati per metodo di pagamento. Richiamabile dalla voce  Movimenti nella combobox metodo pagamento o dalla sidebar.

Funzione	Descrizione
Filtri Temporal	Gestione flessibile per Giorno, Mese, Anno o intero storico
Metriche Immediate	Visualizzazione chiara di Totale Entrate, Totale Uscite e Saldo Netto
Doppio Clic	Naviga istantaneamente al giorno selezionato nel calendario principale
Clic Destro	Popola automaticamente i campi di inserimento partendo da un movimento esistente
Reportistica	Esportazione professionale in formato PDF, TXT o invio diretto alla stampa
Pre-filtro da Tab Metodo	Clic destro su una barra nel grafico del Tab 6 — Metodo apre la finestra degli Estratti già pre-filtrata per quel metodo specifico

7.8 Analisi Mese Attuale

Pannello notebook con 7 tab che offre una visione completa e interattiva del mese corrente:

Tab 1 — Movimenti

- Treeview con colonne Data / Categoria / Descrizione / Importo / Tipo
- Colorazione righe: verde per entrate, rosso per uscite
- Ordinamento colonne per clic su intestazione
- Doppio clic → apre dettaglio movimento
- Clic destro → copia movimento nel form (categoria, importo, descrizione; descrizione non copiata se ricorrenza 🔄; data non modificata)

Tab 2 — Top Categorie

- Barre orizzontali proporzionali al totale uscite per categoria
- Colori ciclici per categoria, scrollabile con rotella mouse
- Doppio clic → apre dettaglio movimento
- Clic destro → mostra movimenti storici dell'anno
- Barra divisa se la categoria supera il budget mensile: la parte entro il limite è colorata normalmente, la parte eccedente è evidenziata in arancione
- Clic destro e doppio clic attivi su tutta la riga (nome, barra, overflow budget, importo) — non solo sulla barra principale
- Tooltip attivo su tutta la superficie della riga

Tab 3 — Giorno x Giorno

- Sparkline con due linee (uscite in rosso, entrate in verde)
- Scala condivisa tra le due serie (max unico); indicatore del valore massimo in legenda
- Doppio clic → apre dettaglio movimento

Tab 4 — Heatmap Mese

- Griglia calendario (Lun–Dom) con celle colorate per intensità di spesa
- Gradiente proporzionale all'importo del giorno (rosso se uscite prevalgono, verde se entrate prevalgono)
- Importi uscite e entrate mostrati dentro ogni cella; bordo giallo sul giorno corrente
- Doppio clic → apre dettaglio movimento
- Clic destro → Inserimento movimento rapido

Tab 5 — Conto

- Mostra immediatamente chi ha speso e quanto rispetto al saldo totale del mese, suddiviso per conto bancario
- Clic su una riga apre il dettaglio movimenti filtrato per quel conto

Tab 6 — Metodo

- Mostra il dettaglio completo di chi ha speso e con quale metodo di pagamento (carta, bonifico, contanti...)
- Clic destro su una barra del grafico apre la finestra Estratti pre-filtrata per quel metodo specifico

Tab 7 — Checkout

- Analizzatore di abitudini: confronta le spese del mese corrente con lo storico fino a 365 giorni
- Identifica le spese mancanti che solitamente vengono pagate in modo sistematico (le "ricorrenti")
- Clic destro su una riga permette di registrare al volo la spesa dimenticata

7.9 Tasto Oggi nella Barra Statistiche

Aggiunto nella toolbar della sezione Statistiche un tasto Oggi con icona dedicata (tooltip: "Torna al giorno di oggi").

- Il click riporta istantaneamente alla data corrente: aggiorna il calendario, i combo mese/anno, la modalità vista (giorno), i totalizzatori mese e anno, e richiama `aggiorna_monitoraggio_budget`
- L'icona segue il tema corrente e si aggiorna insieme a `btn_oggi` del form principale al cambio di look
- Il tasto Oggi già esistente nel form di inserimento movimenti è rimasto invariato
- ESC nella sezione Statistiche ripristina la vista treeview e riporta il pannello Analisi Mese alla tab Movimenti Mese. Premendo ESC con il menu laterale espanso, la sidebar si chiude automaticamente e la vista passa alla modalità Dettaglio Esteso
-

8. Archivio Documenti Contabili PDF

8.1 Apertura e Struttura

Accessibile da Sidebar → Gestione → Gestione Documenti. La finestra è composta da: pannello superiore con campi di archiviazione (data, tipo, categoria, importo, descrizione), lista documenti ordinabile per colonna, campo di ricerca veloce con reset, barra pulsanti (Archivia, Cancella, Salva, Stampa, Filtri avanzati, Esporta, Importa).

8.2 Archiviazione di un Documento

- Compilare tutti i campi obbligatori: Data, Tipo (Entrata/Uscita), Categoria, Importo, Descrizione
- Cliccare 'Archivia PDF' (pulsante verde)
- Selezionare il file PDF dal filesystem nel dialog di apertura file
- Il file viene copiato nella cartella `db/documenti/` con nome generato automaticamente nel formato: `DATA_IMPORTO_DESCRIZIONE_CATEGORIA.pdf`

⚠ Se esiste già un file con lo stesso nome, viene sovrascritto senza avviso. Usare descrizioni univoche per evitare sovrascritture accidentali.

8.3 Viewer PDF Interno

Doppio clic su un documento apre il viewer PDF integrato basato su PyMuPDF. Funzionalità: rendering pagine, zoom 140%, scorrimento verticale con rotella del mouse, pulsante Stampa, pulsante Salva copia, tasto ESC per chiudere.

8.4 Ricerca, Filtraggio e Selezione Multipla

- **Ricerca Veloce:** filtra in tempo reale su tutti i campi
- **Filtri Avanzati:** intervallo date, importo, categoria, tipo (AND logico)
- CTRL+Click selezione sparsa, SHIFT+Click intervallo
- Tasto destro su selezione multipla: esporta i file selezionati in una cartella scelta
- CANC elimina con conferma

8.5 Esportazione e Importazione

- **Esporta ZIP:** crea un archivio ZIP contenente tutti i PDF della collezione e il file registro JSON.
- **Importa ZIP:** carica un archivio precedentemente esportato. Unisce i documenti con quelli esistenti (sovrascrittura in caso di nome uguale).

9. Archivio Documenti Personali

9.1 Profili

Il sistema è basato su profili: ogni profilo rappresenta una persona (es. 'Mario', 'Laura', 'Figli') e ha una cartella separata, un registro indipendente e categorie personalizzabili.

Opzione	Valore
Profili massimi	5
Lunghezza nome profilo	Max 20 caratteri
Struttura cartella	db/documenti_personali/NomeProfilo/documenti/

⚠ L'eliminazione di un profilo cancella fisicamente la cartella e tutti i PDF in essa contenuti. Eseguire un export ZIP prima di eliminare.

9.2 Campi di Archiviazione

Campo	Limite	Descrizione
Data	GG-MM-AAAA	Data del documento o data di archiviazione
Categoria	Max 25 caratteri	Tipo di documento
Descrizione	Max 60 caratteri	Descrizione breve del documento
Note	Max 120 caratteri	Note aggiuntive (numero documento, scadenza, riferimenti)

9.3 Categorie Preimpostate (21)

Altro · Assicurazione · Atto Notarile · Carta d'Identità · Certificato · Codice Fiscale · Contratto · Curriculum · Dichiarazione Redditi · Diploma · Garanzia · Laurea · Manuale · Passaporto · Patente · Polizza · Proprietà Immobile · Referto Medico · Tessera Sanitaria · Utenza Casa · Verbale

9.4 Backup Automatico

Il sistema esegue backup automatici all'apertura e chiusura della finestra Documenti Personali, e ogni 12 ore durante l'utilizzo. Vengono conservati al massimo 3 backup ZIP in db/backup/, nel formato: Archivio_Doc_Personali_DDMMYYYY_HHMM.zip.

9.5 Esporta e Importa

- **Esporta Zip (per-profilo):** crea un archivio ZIP del solo profilo corrente.
- **Importa Zip (per-profilo):** importa un archivio ZIP nel profilo corrente. Il sistema unisce i documenti con quelli esistenti.
- **Esporta ZIP completo:** crea un unico archivio ZIP contenente tutti i profili, tutti i PDF e il file profili.json.
- **Importa ZIP completo:** importa un archivio ZIP completo. Per ogni profilo crea la struttura cartelle se non esiste, copia i PDF e aggiorna il registro. In caso di duplicati mostra un popup e chiede se sovrascrivere tutti o importare solo i nuovi.

9.6 Editor Inline

È ora possibile modificare direttamente nella lista i campi dei documenti già archiviati senza riaprire il form: doppio clic sulla cella per attivare la modifica inline di data, categoria, descrizione e note. Le modifiche vengono salvate automaticamente al termine dell'editing.

10. Import Universale con AI Gemini

La funzione 'Carica Estratto' nel form principale permette di importare movimenti da qualsiasi file supportato tramite AI Gemini Flash. È la modalità di import avanzata.

10.1 Formati Supportati

Formato	Descrizione
PDF	Estratti conto, bollette, ricevute in formato PDF
CSV	Export bancari in formato CSV (qualsiasi struttura — Gemini identifica autonomamente le colonne)
PNG / JPG / JPEG / WebP	Fotografie di scontrini, ricevute cartacee, immagini di documenti
🔗 Il tipo di file non determina il prompt inviato a Gemini. È Gemini stesso a identificare il contenuto (scontrino singolo, estratto conto bancario, bolletta) e a comportarsi di conseguenza.	

10.2 Logica di Analisi

- Se il documento contiene **UN SOLO acquisto o scontrino**: viene restituita UNA SOLA voce con il TOTALE, usando come descrizione il nome del negozio
- Se il documento contiene **movimenti bancari multipli**: ogni movimento viene restituito separatamente
- Importo negativo = uscita, importo positivo = entrata
- Se la data non è leggibile, viene usata la data odierna
- La categoria viene assegnata automaticamente scegliendo tra le categorie esistenti nell'applicazione

10.3 Drag and Drop — Import diretto

Se la libreria tkinterdnd2 è installata è possibile trascinare file direttamente sulle finestre dell'app senza usare il pulsante di selezione file. La libreria è opzionale: l'app funziona normalmente anche senza.

- Form principale: trascina PDF, CSV, PNG, JPG, JPEG o WebP sul form movimenti. Si apre automaticamente la finestra Import Universale con il file già caricato. Formati non supportati vengono rifiutati con toast.
- Archivio Documenti Contabili: trascina un PDF sulla finestra di archiviazione. Con API Gemini configurata vengono precompilati importo, nome azienda, numero fattura, scadenza, tipo e categoria. Senza API Key il file viene comunque associato al form.
- Archivio Documenti Personali: trascina un PDF sul tab del profilo attivo. Con API Gemini configurata vengono precompilati descrizione (max 30 caratteri) e categoria. Solo PDF accettati.

Comportamento comune: la chiamata Gemini avviene su thread separato — il toast animato (con pallini dinamici e saltanti) non si blocca durante l'elaborazione. I campi vengono azzerati automaticamente al termine dell'importazione per evitare che i valori precedenti restino visibili. Nell'Archivio Documenti Personali, dopo l'archiviazione di un PDF la combo categoria viene ripristinata al primo valore. Percorsi con spazi (racchiusi tra {} su Windows/Linux) gestiti correttamente; in caso di quota API esaurita (429) o servizio non disponibile (503) viene mostrato un messaggio specifico; tutti i campi restano modificabili prima del salvataggio.

10.4 Finestra di Revisione Universale

Dopo l'analisi AI, si apre una finestra di revisione scrollabile che mostra tutti i movimenti estratti prima del salvataggio. Per ogni movimento è possibile modificare: data (formato GG-MM-AAAA), descrizione, importo, categoria.

- I movimenti sono ordinati per data
- Rilevamento duplicati automatico: se esiste già un movimento con stesso importo, tipo e data, viene segnalato
- Il prefisso robot emoji viene aggiunto automaticamente alla descrizione al momento del salvataggio per identificare i movimenti importati via AI
- Il prefisso viene rimosso nei percorsi di copia/modifica per evitare corruzione dei nomi file
- Nel form di inserimento è presente il campo **Conto**, precompilato automaticamente con il nome del conto principale configurato nel Portafoglio Bancario. Se nessun conto è impostato come principale, il campo mostra "(nessuno)".

10.5 Estrazione scadenza fattura

Quando Gemini analizza una fattura (import AI o Drag and Drop), estrae anche il campo scadenza in formato GG-MM-AAAA. Se rilevata, la scadenza viene accodata alla descrizione del movimento con il prefisso 📅 (es. "Enel Energia 📅31-03-2026"). Il campo "fattura" (numero documento) viene anch'esso accodato alla descrizione se presente.

10.4 Log Importazioni

Ogni importazione viene registrata nel log importazioni, accessibile dalla sidebar. Il log mostra data, file sorgente, numero di movimenti importati, eventuali duplicati saltati. Clic destro su una riga del log copia i dati nel form principale per reinserimento rapido.

10.6 Confronto Bollette IA

Nuova suite di analisi intelligente per il confronto simultaneo di più documenti tramite Gemini AI.

- **Analisi Multimodale:** supporto nativo per il caricamento e l'elaborazione simultanea di file PDF e immagini
- **Commento Libero:** campo dedicato per inserire note personali o contestualizzare l'analisi
- **Animazione di caricamento:** feedback visivo durante l'elaborazione dei dati
- **Export e Archiviazione:** salvataggio dei risultati in formato TXT o PDF e stampa diretta

11. Import Email da Gmail con AI

11.1 Requisiti e Configurazione

Campo / Opzione	Descrizione
Account Gmail	Con autenticazione a 2 fattori abilitata
App Password Google	16 caratteri (generata in Account Google → Sicurezza → Password app)
Gemini API Key	Ottenibile gratuitamente su aistudio.google.com
Parole chiave email	Indirizzi email mittenti delle bollette (es. no-reply@enel.it, fatturazione@windtre.it)

⚠ La App Password Google è diversa dalla password dell'account Gmail. Va generata appositamente seguendo le istruzioni nella sezione Sicurezza del tuo Account Google.

11.2 Processo di Importazione

- Si connette a Gmail via IMAP SSL
- Cerca nelle email NON LETTE degli ultimi 30 giorni quelle corrispondenti alle parole chiave configurate
- Per ogni email trovata: invia il testo (e il PDF allegato se presente) a Gemini
- Gemini estrae: importo, nome azienda, numero fattura, tipo (Entrata/Uscita)
- Il movimento viene aggiunto automaticamente alla data odierna con categoria 'Zona @Web/Bank'
- Se l'email ha un allegato PDF, viene salvato in Fatture_GMail/ con nome strutturato
- L'email viene marcata come letta dopo l'elaborazione
- Il sistema controlla i duplicati: non inserisce movimenti già presenti con stesso importo e descrizione

⚠ Se si raggiunge il limite giornaliero dell'API Gemini (RESOURCE_EXHAUSTED), la sincronizzazione si ferma automaticamente.

11.3 Categoria Temporanea

I movimenti importati automaticamente vengono assegnati alla categoria 'Zona @Web/Bank' (creata automaticamente se non esiste). Permette di identificarli facilmente e riassarli tramite modifica o gestione categorie bulk.

12. Interfaccia Web Mobile — Server Flask

Il web server integrato è basato su Flask + Werkzeug (make_server), sostituendo il precedente HTTPServer. Il nuovo backend è più stabile, supporta connessioni concorrenti, gestione corretta della chiusura e riavvio automatico in caso di crash.

12.1 Avvio e Accesso

- Il server si avvia automaticamente all'apertura dell'applicazione se abilitato in configurazione (webserver_enabled: True)
- URL di accesso: http://IP_DEL_PC:PORTA (porta configurabile, default 8080)
- Con SSL attivo: https://IP_DEL_PC:PORTA
- L'IP del PC è mostrato nell'interfaccia con il pulsante QR code
- Il QR code si genera automaticamente con l'URL completo incluso il token di sessione

12.2 Architettura del Server Flask

Componente	Descrizione
_crea_flask_app()	Crea e configura l'applicazione Flask con tutte le route. Imposta secret_key casuale.
start_web_server()	Thread daemon con loop while getattr(self, '_server_running', True). Istanza make_server() con supporto SSL. In caso di porta occupata incrementa automaticamente la porta. Riavvio automatico dopo crash con sleep(5).
start_watchdog_server()	Thread daemon che ogni 30 secondi testa /ping. Se il server non risponde, forza lo shutdown per innescare il riavvio automatico del loop. Usa _server_running per evitare riavvii inutili durante la chiusura.
_server_running	Flag booleano impostato a False in _on_close() per terminare i loop dei thread senza blocchi indefiniti.

12.3 Chiusura Sicura del Server

In _on_close(), il server viene spento tramite un thread separato con timeout di 3 secondi, evitando il blocco del thread principale Tkinter:

- self._server_running = False: ferma i loop dei thread web e watchdog
- Thread separato per server.shutdown() con join(timeout=3): evita blocco sul thread principale (anche per backup e operazioni di terminazione)
- server.server_close() viene chiamato dopo il join
- Il watchdog controlla _server_running prima di tentare riavvii durante la chiusura

12.4 Login Web

L'accesso all'interfaccia web richiede un login con la password web configurata. Dopo il login viene emesso un cookie di sessione valido per 1 ora. Dopo il timeout viene richiesta una nuova autenticazione.

 Con l'opzione 'Abilita Auto Login' in configurazione, il login viene saltato. Usare solo su reti fidate.

12.5 Pagine dell'Interfaccia Web

URL	Pagina	Funzione
/	Form Inserimento	Inserimento operazioni da mobile con tutti i campi del form desktop
/lista	Lista Movimenti	Visualizzazione e gestione movimenti del mese con modifica e cancellazione
/stats	Statistiche Mese	Riepilogo entrate/uscite/saldo del mese con grafici
/fondo_risparmio_web	Fondo Risparmio	Proiezione annuale, fondo mensile, obiettivi, trend 12 mesi e fondo emergenza. Sostituisce /report_annuo dalla v2.0.7.
/grafici_web	Grafici Web	Grafici interattivi animati (barre, linee, categorie)
/menu_esplora	Esplora Movimenti	Ricerca e filtro avanzato su tutto lo storico
/gestione_categorie	Categorie	Gestione categorie: aggiunta, modifica, eliminazione
/utenze	Utenze	Gestione contatori acqua, luce, gas con storico letture
/documenti_pdf_web	Archivio Contabile	Visualizzazione documenti contabili con filtri e apertura PDF
/documenti_personali_web	Documenti Personali	Tutti i profili con badge nome profilo e filtri avanzati
/consultazione_supermercati	Supermercati	Gestione e confronto prezzi articoli
/info_sys_web	Monitor Sistema	Statistiche server: richieste, sessioni, uptime, risorse
/fairshare_web	FairShare Web	Visualizzazione e gestione FairShare da mobile
/logout	Logout	Termina la sessione web e torna al login
/cerca_avanzata	Ricerca Avanzata	Ricerca e filtro avanzato su tutto lo storico movimenti con filtri multipli. Funzionalità equivalente a /menu_esplora.
/cambia_pw_web	Cambio Password Web	Permette di modificare la password di accesso all'interfaccia web direttamente dal browser.

12.6 Sicurezza Web

- **Token di sessione:** ogni sessione ha un token unico rigenerato ad ogni avvio dell'app
- **Timeout sessione:** 1 ora di inattività forza il re-login
- **Ban temporaneo:** tentativi ripetuti di login errati bloccano l'IP per un periodo
- **Notifica email** su accesso bloccato
- **SSL/HTTPS:** con certificati configurati, tutto il traffico è cifrato

12.7 Certificati SSL

La gestione certificati SSL è accessibile da Sidebar → WebUI → Gestisci Certificati SSL. Funzioni: genera certificato self-signed, importa certificato .pem esistente, elimina certificato.

 Con certificati self-signed, il browser mostrerà un avviso di sicurezza la prima volta. È necessario aggiungere un'eccezione manualmente nel browser.

12.8 Sync Gmail da interfaccia web

Nella pagina di inserimento movimenti web è disponibile il pulsante "Sync Gmail" inline, accanto al badge SmartCat. Permette di avviare la sincronizzazione Gmail direttamente dal browser senza aprire l'app desktop. Il sistema verifica preventivamente la presenza di tutte le credenziali necessarie (Gmail, App Password, API Key, mittenti configurati) prima di avviare la sincronizzazione.

12.9 Carica PDF — crea movimento da web

Nella pagina di inserimento web è presente un pannello collassabile "Carica PDF" con zona drag & drop (o selezione file). Trascinando un PDF, Gemini lo analizza ed estrae automaticamente: importo, nome azienda, numero fattura, scadenza, direzione (entrata/uscita) e categoria. Il documento viene archiviato nella cartella documenti con nome canonico. I documenti di tipo "estratto conto" (multi-transazione) vengono bloccati automaticamente con avviso: usare invece la funzione Importa Movimenti dal menu principale.

12.10 Cancellazione e modifica movimento con PDF allegato

Dalla pagina Lista Movimenti e dalla Ricerca Avanzata web, se un movimento ha un documento PDF allegato (indicato da ) , la cancellazione mostra un secondo popup con la scelta tra:

- Solo Movimento: elimina il record ma mantiene il file PDF in archivio
- Elimina Tutto: rimuove il record e cancella definitivamente il file PDF e la relativa voce nel registro documenti

La modifica di un movimento con PDF allegato aggiorna automaticamente il registro documenti (data, categoria, descrizione, importo, tipo) rinominando il file se necessario.

12.11 Gestione Utenze Web

La pagina Utenze web permette di inserire le letture dei contatori (Acqua, Luce, Gas) direttamente dal browser. Per ogni utenza e per ogni mese sono disponibili campi editabili per Lettura Precedente e Lettura Attuale; il consumo viene calcolato automaticamente in tempo reale al cambio dei valori. Un pulsante di salvataggio dedicato per ogni utenza persiste i dati su utenze_db.json.

12.12 Cruscotto — Pannello Saldi Portafoglio Bancario

Dalla versione 2.2.0, il cruscotto principale (attivabile dal pulsante ▼ nella toolbar della sezione Mese) dispone di un terzo stato del ciclo ▼/►/■ che mostra il pannello Saldi Portafoglio Bancario. Il pannello elenca tutti i conti bancari configurati con il relativo saldo corrente e si aggiorna automaticamente dopo ogni modifica alle spese o al portafoglio.

13. Backup e Ripristino

13.1 Backup di Sessione (.bak)

Ad ogni salvataggio, il file database corrente viene copiato come `spese_db.json.bak`. Questo backup viene usato come ultima risorsa se il database principale risulta corrotto all'avvio successivo.

13.2 Backup Incrementale Automatico

Eseguito automaticamente ogni 12 ore. Salva una copia del database con timestamp nella cartella `db/backup/`.

Backup incrementale — copia individuale di ciascun file JSON del database nella cartella `db/backup/` con nome `GG-MM-YYYY-nomefile.json`.

Ogni file mantiene al massimo `MAX_BACKUP` versioni; le più vecchie vengono eliminate automaticamente.

Snapshot ZIP completo — al termine del backup incrementale viene creato un archivio `GG-MM-YYYY-snapshot_db.zip` che racchiude l'intera cartella `db/`.

Anche gli snapshot sono soggetti alla rotazione `MAX_BACKUP`.

Opzione	Descrizione
Formato snapshot ZIP	<code>GG-MM-YYYY-snapshot_db.zip</code>
Formato nome file	<code>spese_db_YYYYMMDD_HHMMSS.json</code>
Numero massimo di backup	Configurabile 1–10 (default 5). Rotazione automatica: quando si supera il limite, il backup più vecchio viene eliminato.
Formato	File JSON puri, leggibili con qualsiasi editor di testo / Zip

13.3 Archiviazione Dati Storici

Quando si supera il numero di anni da mantenere (configurabile, default 10), i dati più vecchi vengono archiviati nella cartella `storico/` con un file `.storico` (copia JSON). Vengono conservati al massimo 2 archivi storici con rotazione automatica.

13.4 Backup Completo ZIP (Ctrl+B)

Crea un archivio ZIP dell'intera cartella dati. Include:

- Database e backup incrementali
- Tutti i documenti PDF contabili
- Tutti i documenti personali
- File di configurazione, memoria categorie, promemoria, registro utenze
- Programma eseguibile

 *Il ripristino sovrascrive definitivamente il database corrente. Prima di ripristinare, eseguire un backup manuale ZIP se si vuole conservare i dati recenti.*

14. Configurazione Completa

La finestra di configurazione (Sidebar → Configura, oppure Sidebar → Sistema → Impostazioni App) raccoglie tutte le impostazioni personalizzabili dell'applicazione.

14.1 Interfaccia e Tema

Opzione	Valori	Descrizione
Tema	MATERIAL, CHIARO, DARK, OBSIDIAN, GOLD	Tema grafico dell'interfaccia desktop. Richiede riavvio.
Timeout messaggi popup	5–60 secondi (default 20)	Durata di visualizzazione dei messaggi di avviso
Usa Wait Window	Sì/No	Se attivo, i popup attendono il clic dell'utente invece di chiudersi automaticamente
Intervallo carosello	5–30 secondi (default 10)	Tempo tra una vista e l'altra nel pannello statistiche
Abilita carosello	Sì/No	Attiva/disattiva lo scorrimento automatico del pannello statistiche
Tooltip calendario	Sì/No	Mostra un tooltip con riepilogo movimenti al passaggio del mouse
Salva geometria finestra	Sì/No	Ricorda la posizione e dimensione della finestra all'uscita

14.2 Dati e Database

Opzione	Valori	Descrizione
Max backup incrementali	1–10 (default 5)	Numero di file di backup da conservare in db/backup/
Anni dati da mantenere	2–10 (default tutti)	Anni di storico da mantenere nel database attivo
Controlla movimenti doppi	Sì/No	Avvisa prima di inserire un movimento identico a uno già presente
Comportamento chiusura X	Riduce a icona / Chiude	Definisce cosa succede cliccando la X della finestra
Database condiviso	Sì/No + Percorso	Usa un percorso di rete condiviso per multi-postazione

Link Banca	URL	Indirizzo del sito di home banking. Se impostato, il pulsante Banca nella toolbar apre il link nel browser predefinito. Corrisponde alla costante LINK_BANCA.
------------	-----	---

14.3 Web Server

Opzione	Valori	Descrizione
Web server abilitato	Sì/No	Abilita o disabilita il server Flask integrato
Porta web	Numero (default 8080)	Porta TCP su cui il server risponde alle richieste
Abilita Auto Login	Sì/No	Salta la schermata di login per l'accesso web. Solo per reti fidate.
Porta UDP Sync 1	Numero (default 5555)	Prima porta UDP per la sincronizzazione multi-postazione in rete locale (SYNC_DATI).
Porta UDP Sync 2	Numero (default 5556)	Seconda porta UDP per la sincronizzazione multi-postazione in rete locale (SYNC_DATI).

14.4 Movimenti Ricorrenti

Opzione	Valori	Descrizione
Soglia giorni ricorrenti	1–10 (default 5)	Quanti giorni prima della fine mese viene mostrato l'avviso movimenti mancanti
Abilita promemoria ricorrenti	Sì/No	Attiva il controllo automatico dei movimenti ricorrenti mancanti
Imposta data automatica	Sì/No	Precompila automaticamente la data nel form con la data odierna

14.5 Budget e Obiettivi

Opzione	Valori	Descrizione
Target budget mensile	Numero in Euro	Soglia di spesa mensile massima. Attiva la barra di monitoraggio budget.
Target budget annuale	Numero in Euro	Soglia di spesa annuale massima.

14.6 Email e AI (Import Automatico)

Opzione	Formato	Descrizione
Gmail	indirizzo@gmail.com	Account Gmail da cui leggere le email delle bollette
App Password Google	16 caratteri senza spazi	Password applicazione Google (NON la password Gmail)
Gemini API Key	Stringa alfanumerica	Chiave API Google Gemini per l'analisi delle email/PDF/CSV/Immagini
Parole chiave email	Elenco separato da virgole	Indirizzi email o testi da cercare nelle email

Opzione	Formato	Descrizione
Intervallo sync automatica	Minuti (default 720)	Ogni quanti minuti eseguire la sincronizzazione email automatica
Abilita sync automatica	Sì/No	Attiva la sincronizzazione email periodica in background

14.7 Notifiche Push

Campo / Opzione	Descrizione
Abilita notifiche push (MANDA_PUSH)	Invia notifiche allo smartphone tramite Gmail quando si avvia il webserver
Notifica accesso bloccato (MANDA_MAIL_FAIL)	Invia email su tentativi di login falliti dall'interfaccia web
Licenza	Identificatore univoco generato dal PC

15. Costanti Booleane — Flag di Configurazione Avanzata

Le seguenti costanti sono definite in cima al file sorgente OrbitaCasa.pyw e rappresentano i valori predefiniti delle funzionalità avanzate. All'avvio, i valori vengono sovrascritti da quelli salvati in `db/config.json` tramite la funzione di caricamento configurazione, quindi le modifiche effettuate dall'interfaccia grafica (Impostazioni) hanno sempre la precedenza. Modificare direttamente le costanti nel sorgente ha effetto solo se il corrispondente valore non è ancora presente in `config.json`. Il riavvio dell'applicazione è necessario per applicare qualsiasi modifica.

Costante	Default	Descrizione
MANDA_PUSH	False	Invia notifiche push via Gmail all'avvio del web server
MANDA_MAIL_FAIL	True	Invia email di notifica su accesso web bloccato
CHECK_DOPPI_MOV	False	Controlla movimenti doppi prima del salvataggio
WARN_TIMEOUT	20000	Timeout popup di avviso in millisecondi
USE_WAIT_WINDOW	False	True = popup attende click utente, False = chiusura automatica
TOLL	15	Tolleranza SmartCat in Euro per movimenti simili
ICONIZZA_INATTIVITA	True	Minimizza automaticamente dopo il timeout di inattività
TIMEOUT_INATTIVITA_MS	1200000	Timeout inattività in ms (default 20 minuti)
ANNI_DA_MANTENERE	10	Anni di storico da mantenere nel database attivo

Costante	Default	Descrizione
SALVA_GEOMETRIA_INIZIALE	False	Ricorda posizione e dimensione della finestra
ICO_SET_DATE	True	Reimposta la data quando l'app viene iconizzata/ripristinata
SMARTCAT	True	Abilita il suggerimento automatico delle categorie
CHECK_MESE	True	Controlla ricorrenze mancanti a fine mese
SOGLIA_GIORNI_RICORRENTI	5	Giorni prima della fine mese per il controllo ricorrenze
MAX_BACKUP	5	Numero massimo di backup incrementali conservati
CAROSELLO	True	Rotazione automatica dei contenuti nel pannello statistiche
CAL_TOOLTIPS	True	Tooltip sui giorni del calendario
ANIMAZIONI	True	Animazioni totalizzatori, contatori, fade Treeview
SYNC_DATI	False	Abilita sincronizzazione dati esterni
USA_SSL	True	Abilita HTTPS con certificato SSL per il web server
CONTEXT_MENU	True	Abilita menu copia/incolla con tasto destro
THEMA	OBSIDIAN	Tema grafico di default all'avvio
SYS_BUF_CHECK	True	Monitora risorse di sistema (CPU, RAM)
CLOSE	False	True = la X chiude l'app, False = minimizza a tray
GEMINI	gemini-2.5-flash	Modello Gemini usato per l'analisi AI
BEEP	True	Abilita feedback sonoro (salvataggio voce/ricorrenza, sync Gmail). Multi-piattaforma: Windows (winsound), Linux (aplay), macOS (afplay). Attivabile dalle Impostazioni.
APRI_BROWSER	False	Se True, apre automaticamente il browser sull'URL del web server locale all'avvio. Viene reimpostato a False dopo l'apertura.
LINK_BANCA	""	URL del sito di home banking. Se impostato, il pulsante Banca nella toolbar apre il link nel browser predefinito. Stringa vuota per disabilitare.

16. Struttura File e Database

Tutti i dati di Orbita Casa sono salvati in formato JSON leggibile con qualsiasi editor di testo.

File	Descrizione
spese_db.json	Database principale: categorie, categorie_tipi, spese (array di oggetti {date, entries[]}), ricorrenze, _window_geometry
config.json	Tutte le impostazioni modificabili dalla finestra di configurazione. Leggibile e modificabile manualmente.
memoria_categorie.json	Dizionario che mappa le descrizioni dei movimenti alle categorie. Cresce nel tempo. Consultato da Carica Estratto e dall'editor MEM_CAT.
documenti_archiviati.json	Dizionario con chiave = nome file PDF e valore = oggetto metadati (data, tipo, categoria, importo, descrizione).
profili.json	Array semplice con i nomi dei profili documenti personali nell'ordine di visualizzazione nei tab.
registry.json (per profilo)	Ogni profilo ha il suo file in db/documenti_personali/NomeProfilo/. Struttura identica al registro contabile.
fairshare.json	Lista dei partecipanti configurati nel modulo FairShare.
fairshare_state.json	Lista dei debiti generati dalle spese condivise. Per ogni spesa: creditore, partecipanti, quota, stato pagamenti, stato aperto/chiuso.
promemoria.json	Testo del promemoria libero.
cert.pem / key.pem	Certificati SSL generati automaticamente o importati manualmente. Posizione: db/.
portafoglio.json	Portafoglio investimenti: titoli, movimenti, dividendi, prezzi, impostazioni ribilanciamento.
log_importazioni.txt	Log delle importazioni AI: data, file sorgente, n. movimenti importati, duplicati saltati.
db/portafoglio_db.json	Database del Portafoglio Bancario: conti correnti (nome, tipo, saldo, IBAN, note, flag principale) e trasferimenti tra conti. Aggiornato automaticamente a ogni inserimento, modifica o cancellazione di movimenti contabili.
db/schedule.json	Notifiche pianificate dello Schedulatore. Array di oggetti con: nome, tipo, frequenza, orario, giorno_mese, mese_anno, email (bool), destinatario, attivo, ultima_esecuzione.
db/error_log.txt	Registro errori interni con timestamp. Visualizzabile da Sidebar → Sistema → Storico Anomalie. Creato automaticamente al primo errore.

17. Scorciatoie da Tastiera

17.1 Scorciatoie Globali

Scorciatoia	Funzione
CTRL+Q	Salva ed Esci dall'applicazione
CTRL+X	Riduci a icona
CTRL+F	Ricerca Globale su tutti i movimenti
CTRL+A	Bilancio Annuo / Seleziona tutto (dipende dal contesto)
CTRL+N	Confronta Periodi
CTRL+W	Time Machine
CTRL+G	Aggrega Categorie
CTRL+P	Stampa / Anteprima di stampa
CTRL+S	Apri Saldo Conto
CTRL+M	Apri Manuale
CTRL+O	Calcolo Mutuo/Prestiti
CTRL+E	Apri Calcolatrice
CTRL+Z	Pannello Controllo (movimenti mancanti)
CTRL+U	Gestione Utenze
CTRL+R	Rubrica contatti
CTRL+Y	Promemoria
CTRL+D	Apri il pannello FairShare Dare & Avere Partecipanti
CTRL+B	Backup Completo ZIP

17.2 Scorciatoie Modulo e Liste

Scorciatoia	Funzione
CTRL+T	Gestione Ricorrenze
CTRL+L	Lista Ricorrenze
CTRL+J	Scadenze Mese
CTRL+K	Analisi Categorie
CTRL+Shift+T	Gestione Categorie
CTRL+Shift+K	Suggerisci Categorie
CTRL+Shift+S	Gestione Categorie Bulk
Alt+H	Grafici Interattivi
Alt+R	Genera Report PDF
Alt+J	Bilancio Giornata
Alt+K	Bilancio Mese
Alt+L	Bilancio Anno
Alt+G	Bilancio Storico Totale
Alt+E	Analisi e Bilanci
INVIO (da campo importo)	Inserisce il movimento
ESC	Chiude il popup o la finestra corrente
CANC	Elimina l'elemento selezionato nella lista attiva
CTRL+Click	Selezione multipla sparsa in qualsiasi lista/treeview
SHIFT+Click	Selezione di un intervallo continuo
Doppio clic (lista)	Apri il viewer PDF o entra in modalità dettaglio
Doppio clic (calendario)	Hub dettaglio spese Mese/Giorno
Tasto destro (lista)	Grafico categorie Aggregate o menu contestuale
F5	Torna alla data odierna nel calendario principale
Rotella mouse	Scorrimento verticale in qualsiasi lista, treeview o area scrollabile

18. Portafoglio Investimenti

Il modulo Portafoglio Investimenti permette di monitorare in tempo reale l'andamento dei propri investimenti (Azioni, ETF, Crypto) integrando i dati storici con le quotazioni di mercato live tramite l'API di Yahoo Finance. Accessibile da Sidebar → Finanze → Portafoglio Investimenti.

18.1 Dashboard

La dashboard mostra 6 KPI principali: Investito totale, Valore Attuale, P&L in euro e percentuale, Dividendi Incassati e Rendimento Reale (P&L + dividendi). Il grafico a torta mostra la composizione per ticker con legenda. La tabella Allocazione & Ribilanciamento segnala con indicatori visivi gli scostamenti dal target: verde (OK), giallo (Attenzione), rosso (Ribilancia).

18.2 Portafoglio

Vista tabellare con tutti i titoli: Ticker, Descrizione, Asset Class, Quantità, P.M.C., Prezzo attuale, Valore, Investito, P&L euro e percentuale. La riga TOTALE riepiloga il portafoglio complessivo.

Pulsanti: Aggiungi Titolo, Aggiorna Prezzi (live da Yahoo Finance), Rimuovi Titolo. In caso di ticker non trovato viene mostrato un popup con l'elenco dei simboli non riconosciuti da Yahoo Finance.

18.3 Movimenti

Storico di acquisti e vendite. Il P.M.C. viene ricalcolato automaticamente ad ogni vendita con scarico proporzionale del costo di carico. Le commissioni bancarie sono incluse nel calcolo. Filtro per singolo ticker tramite combobox. Pulsante Registra Movimento con campi: Ticker, Tipo (acquisto/vendita), Data, Quantità, Prezzo, Commissioni, Note.

18.4 Dividendi

Registro dei dividendi incassati con Importo Lordo, Ritenuta fiscale e Netto. Il campo Netto viene calcolato automaticamente. Il totale netto contribuisce al Rendimento Reale nella dashboard. Pulsante Registra Dividendo.

18.5 Grafici

Quattro grafici interattivi con tooltip al passaggio del mouse (data e valore): Capitale Investito nel Tempo, P&L stimato al prezzo attuale (nota: stima basata sul prezzo live proiettato sullo storico acquisti), Dividendi Incassati cumulativi, Capitale Investito per Titolo. Le linee multi-serie non usano smooth per evitare artefatti visivi.

18.6 Analisi AI

Accessibile dal pulsante Analisi AI in basso.

Richiede chiave API Gemini configurata.

Quattro funzioni:

- **Analizza portafoglio:** diversificazione, rischi, suggerimenti ribilanciamento concreti
- **Commenta P&L:** confronto con benchmark (es. MSCI World)
- **Suggerisci ticker:** inserire descrizione nel campo testo, es. "ETF azionario globale a basso costo"
- **Fai una domanda:** domanda libera contestualizzata sul portafoglio

Il pulsante Invia e il tasto Invio avviano la query. La risposta è renderizzata con supporto markdown (titoli, grassetto, bullet).

18.7 Menu Dati e Gestione File

Dalla barra menu Dati: Esporta JSON (salva portafoglio.json completo), Importa JSON (ripristina da file, sovrascrive i dati attuali con conferma), Reset portafoglio (azzerare completamente con conferma). Il pulsante Esporta Report in basso genera un report TXT/PDF completo con KPI, portafoglio, allocazione, movimenti e dividendi, esportabile o stampabile.

18.8 Formato Ticker

Usare i simboli Yahoo Finance internazionali.

Ticker	Descrizione
AAPL	Apple su NASDAQ
VWCE.AS	Vanguard FTSE All-World su Euronext Amsterdam
ENI.MI	Eni su Borsa Italiana
BTC-EUR	Bitcoin in euro

Per titoli europei preferire il suffisso della borsa di riferimento (.AS, .MI, .DE, .PA).

19. Gestione Immobili

Il modulo ImmoBil permette di gestire uno o più immobili (appartamenti, uffici, locali) con anagrafica proprietà, registro entrate/uscite per immobile, grafici e reportistica. Accessibile da Sidebar → Gestione → Gestione Immobili.

19.1 Finestra Principale e Navigazione

La finestra (1300×630 px) è organizzata con una barra strumenti in cima e un Notebook a schede: ogni immobile occupa una scheda dedicata. Se non ci sono ancora immobili viene mostrata la schermata introduttiva.

Pulsante	Funzione
 Nuovo Immobile	Crea un nuovo immobile richiedendo il nome
Elimina Immobile	Elimina l'immobile della scheda attiva e tutti i suoi movimenti (con conferma)
Grafici	Apri la finestra grafici filtrata per immobile, categoria, tipo, mese e anno
Estratto	Genera l'estratto conto dell'immobile attivo con i filtri mese/anno correnti
Estratto Totale	Genera il riepilogo di tutti gli immobili aggregati
Salva	Forza il salvataggio immediato del database immobili
Chiudi	Chiude la finestra (ESC equivalente)

19.2 Anagrafica Immobile

Ogni scheda immobile contiene un riquadro Anagrafica con i seguenti campi modificabili:

Campo	Descrizione
Nome	Nome identificativo dell'immobile (es. "Appartamento Milano")
Indirizzo	Indirizzo completo della proprietà
Inquilino	Nome dell'inquilino o del responsabile
Canone €/mese	Canone mensile previsto in Euro
Scad. contratto	Data di scadenza del contratto (formato libero, es. 31-12-2026)
Note	Note libere aggiuntive (fino a 50 caratteri)

Il pulsante "Salva Anagrafica" aggiorna i dati e rinomina la scheda nel Notebook.

19.3 Registrazione Movimenti

Il pannello sinistro di ogni scheda contiene il form di inserimento. I campi disponibili sono:

Campo	Descrizione
Data	Data del movimento (GG-MM-AAAA). Default: oggi. Disponibile il pulsante calendario.
Categoria	Categoria del movimento tra quelle configurate per l'immobile
Descrizione	Testo libero (max 40 caratteri). Il simbolo del metodo viene aggiunto automaticamente in testa.
Metodo	Metodo di pagamento con simbolo emoji. La selezione aggiorna automaticamente la descrizione.
Importo €	Importo in Euro (max 99.999 €). Solo cifre e punto decimale.
Tipo	Entrata o Uscita (selezione dalla combobox)

Il pulsante Aggiungi (o INVIO da campo Importo) salva il movimento. Il pulsante Modifica carica il movimento selezionato nel form per la modifica: dopo la conferma il movimento viene aggiornato e il form si resetta. Il pulsante Elimina rimuove il movimento selezionato dalla lista.

💡 Dopo ogni inserimento o modifica, Descrizione, Importo e Metodo vengono azzerati automaticamente.

19.4 Gestione Categorie per Immobile

Ogni immobile ha un proprio set di categorie indipendenti. Le categorie predefinite alla creazione di un nuovo immobile sono 21 voci specifiche per la gestione immobiliare (IMU, canone locazione, cedolare secca, manutenzione, condominio, ecc.).

È possibile aggiungere nuove categorie personalizzate (max 22 caratteri) tramite il campo testo e il pulsante +, oppure rimuovere la categoria selezionata con il pulsante -. Le modifiche alle categorie vengono salvate immediatamente.

19.5 Lista Movimenti e Filtri

Il pannello destro di ogni scheda mostra la lista dei movimenti con colonne Data, Categoria, Descrizione, Tipo e Importo. I movimenti sono colorati: verde per le entrate, rosso per le uscite. I filtri disponibili nella barra sopra la lista sono:

Filtro	Descrizione
Categoria	Filtra per categoria specifica o "Tutte"
Mese	Filtra per mese (01–12) o "Tutti". Default: mese corrente.
Anno	Filtra per anno o "Tutti". Default: anno corrente.
↺ Reset	Riporta mese e anno al valore corrente e categoria a "Tutte"

Il riquadro in cima alla scheda mostra in tempo reale Entrate totali, Uscite totali e Saldo del periodo filtrato, con animazione dei valori.

Le colonne sono ordinabili con clic sull'intestazione.

19.6 Grafici

La finestra Grafici (1300×630 px) mostra un grafico a barre orizzontali delle categorie per il periodo selezionato. I filtri disponibili sono: Immobile (singolo o tutti), Categoria, Tipo (Entrate/Uscite), Mese, Anno con pulsante Reset al mese/anno corrente.

Il footer mostra sempre Totale Entrate, Totale Uscite e Saldo del periodo selezionato, con il saldo colorato in verde o rosso.

19.7 Estratto Conto

Il pulsante Estratto genera un estratto conto testuale dell'immobile attivo filtrato per il mese e l'anno selezionati nella barra filtri della scheda. Il pulsante Estratto Totale aggrega tutti gli immobili.

19.8 Esporta in SpesaDB

Il pulsante "Esporta in SpesaDB" (presente nella lista movimenti) calcola il saldo netto del periodo filtrato e lo inserisce come singolo movimento nel database principale di Orbita Casa con categoria "Casa" e descrizione "ImmoBil: NomeImmobile". Utile per integrare il bilancio immobiliare nel bilancio generale.

19.9 Struttura Database

I dati del modulo ImmoBil sono salvati nel file db/immobili.json. La struttura è un dizionario con chiave "immobili" contenente un array di oggetti, uno per ogni immobile.

Campo	Descrizione
nome	Nome identificativo dell'immobile
indirizzo	Indirizzo della proprietà
inquilino	Nome inquilino
canone	Canone mensile (float)
scadenza_contratto	Data scadenza contratto (stringa)
note	Note libere
categorie	Array di stringhe con le categorie personalizzate dell'immobile
spese	Array di movimenti: {data, categoria, descrizione, importo, tipo}

21. Portafoglio Bancario

Il modulo Portafoglio Bancario centralizza la gestione dei conti correnti e la loro correlazione con i movimenti registrati in OrbitaCasa. Accessibile dal menu Finanze → Saldo Conto, dalla scorciatoia tastiera Ctrl+S, oppure cliccando l'icona  nella toolbar (sezione Mese).

Il popup si organizza in cinque schede (tab). Il tab di navigazione conto supporta il tasto destro, che apre direttamente il Portafoglio Bancario.

21.1 Struttura Dati (portafoglio_db.json)

Il modulo Portafoglio salva automaticamente tutti i dati in un file locale (portafoglio_db.json), aggiornato ad ogni operazione.

Conti Ogni conto registra il nome (univoco, max 25 caratteri), il tipo (personale, comune, figli o altro), il saldo corrente e, facoltativamente, l'IBAN e una nota breve. Un solo conto alla volta può essere impostato come principale.

Movimenti Ogni movimento registra la data (formato gg-mm-AAAA), i conti coinvolti, l'importo e una nota facoltativa. I movimenti agganciati direttamente dalla scheda Movimenti vengono collegati alla contabilità generale di OrbitaCasa anziché a un conto specifico.

21.2 Scheda Riepilogo

La scheda mostra una card colorata per ogni conto registrato.

I colori per tipo sono: personale (#4A90D9 blu), comune (#50C878 verde), figli (#C45E00 arancio), altro (#A78BFA viola).

Ogni card riporta nome, tipo, saldo effettivo e un'icona meteo animata (sole se saldo ≥ 0 , temporale se negativo).

Il conto principale è contrassegnato da un'icona stella. Sotto le card, una barra orizzontale proporzionale mostra la distribuzione percentuale dei saldi (solo conti con saldo positivo).

Nel pannello inferiore sono riportati tre valori calcolati:

Totale conti registrati (somma saldi effettivi di tutti i conti), Delta spese mese corrente (somma algebrica entrate/uscite del mese in corso da spese_db.json), Saldo netto spendibile (saldo del conto principale + delta mese).

La checkbox "Includi movimenti futuri nel saldo" determina il comportamento di _saldo_effettivo(): se attiva usa il saldo grezzo del conto; se disattiva, storna i trasferimenti con data futura per ottenere il saldo reale a oggi.

Il pulsante Esporta riepilogo genera un documento testuale con tutti i conti, i trasferimenti e il riepilogo saldi, esportabile in PDF, TXT o stampabile direttamente.

21.3 Scheda Conti

La treeview elenca tutti i conti con le colonne Nome, Tipo, Saldo €, Principale e Note, ordinabili per clic sull'intestazione.

Selezionando una riga il form a destra si popola con i dati del conto.

Il form ha i campi: Nome (max 25 car.), Tipo, Saldo €, IBAN, Note (max 20 car.), Principale.

Impostare un conto come principale toglie automaticamente il flag agli altri.

Pulsanti: Nuovo (svuota il form per inserimento), Salva (crea o aggiorna il conto), Elimina (cancella il conto e tutti i trasferimenti ad esso collegati, con richiesta di conferma).

Limite massimo: 7 conti per profilo.

Dopo ogni modifica, i combobox Conto nel form di inserimento rapido e nella scheda Movimenti vengono aggiornati automaticamente.

21.4 Scheda Trasferimenti

Registra spostamenti di denaro tra due conti reali.

La treeview mostra: Data, Da conto, A conto, Importo €, Note — ordinabili.

I trasferimenti che coinvolgono "__spese__" (agganciati dalla scheda Movimenti) non sono visualizzati qui ma esistono nel database.

Form di inserimento: Data, Da conto e A conto, Importo,

Note. Al salvataggio i saldi vengono aggiornati, il conto Da viene decrementato, il conto A incrementato.

In modifica: il vecchio trasferimento viene prima stornato, poi viene applicato il nuovo.

In eliminazione: i saldi vengono ripristinati. Pulsanti: Nuovo, Salva, Elimina.

21.5 Scheda Movimenti

Vista filtrata di tutti i movimenti presenti in `spese_db` con i filtri: Anno, Mese, Tipo (Entrata/Uscita/Tutti), Categoria, Conto. La colonna Conto mostra il nome del conto agganciato al movimento.

Il filtro Conto "(nessuno)" mostra solo i movimenti non ancora agganciati.

I movimenti futuri (data > oggi) appaiono in giallo corsivo.

Interazioni: Doppio clic chiude il popup e seleziona il movimento nel calendario principale evidenziandolo nella treeview mensile.

Clic destro chiude il popup e copia categoria, importo, descrizione e tipo nel form di inserimento rapido della schermata principale.

In basso: barra riepilogativa con totale entrate, uscite, saldo e numero movimenti.

Barra "Aggancia a conto": permette di selezionare uno o più movimenti (Ctrl/Shift+clic) e collegarli al conto scelto nel combobox. L'agganciamento crea un trasferimento __spese__ ↔ conto_id e aggiorna il saldo del conto proporzionalmente (entrata: saldo += importo, uscita: saldo -= importo).

Il pulsante Rimuovi agganciato storna l'operazione e ripristina il saldo.

Il pulsante Esporta genera un estratto conto tabellare (PDF/TXT/stampa) con tutte le colonne inclusa la colonna Conto.

21.6 Scheda Storico Saldo

Grafico canvas a tre linee che mostra l'andamento del conto principale.

La vista è selezionabile tra Mensile (default) e Annuale con i pulsanti nella barra superiore.

Le tre serie sono: Entrate verde, Uscite rosso, Saldo conto cumulativo azzurro.

Il saldo cumulativo è calcolato partendo dal saldo attuale e risalendo nel tempo sottraendo/sommando il netto di ogni periodo.

Hover sul punto mostra un tooltip con: periodo, entrate, uscite e saldo.

Doppio clic su un punto apre il popup movimenti di OrbitaCasa filtrato per quel mese/anno specifico.

La legenda dei colori è riportata in alto a destra della barra.

21.7 Pannello Saldi nella Toolbar (Cruscotto)

Quando il cruscotto è nel terzo stato (icona ■, ottenuto con clic ciclico sul pulsante ▼ della toolbar sezione Mese), la barra laterale destra mostra il pannello Saldi Portafoglio Bancario tramite il canvas ridisegnato da `aggiorna_conti_canvas()`.

Il pannello mostra un grafico a barre orizzontali per ciascun conto (colore per tipo, etichetta con nome e saldo) con titolo "Portafoglio Bancario" in alto.

Il canvas si aggiorna automaticamente a ogni modifica del portafoglio

20. Studio Professionale

Il modulo Studio Professionale è pensato per liberi professionisti e piccole attività che necessitano di gestire clienti, appuntamenti, fatturazione e magazzino in un unico strumento integrato con Orbita Casa. Accessibile da Sidebar → Gestione → Studio Professionale.

20.1 Struttura della Finestra

La finestra (1300×630 px) è organizzata in un Notebook con 8 schede. La scheda **✕** Chiudi chiude la finestra senza salvare dati non confermati.

Scheda	Contenuto
Dashboard	KPI sintetici, grafico fatturato 6 mesi, prossimi appuntamenti
Clienti	Anagrafica completa clienti con storico appuntamenti e fatture
Agenda	Calendario mensile con gestione appuntamenti giornalieri
Prestazioni	Catalogo dei servizi offerti con prezzi, IVA e durata
Fatture / Preventivi	Emissione, gestione e stampa PDF di fatture e preventivi
Cassa	Registro entrate/uscite dello studio con esportazione al DB principale
Magazzino	Gestione scorte con soglia minima e alert esaurimento
La Mia Azienda	Dati emittente (ragione sociale, P.IVA, logo) stampati su ogni documento

20.2 Dashboard

La Dashboard si aggiorna automaticamente ogni volta che si seleziona la scheda. Mostra 6 KPI in tempo reale:

KPI	Descrizione
Fatturato Mese	Totale fatture emesse o pagate nel mese corrente
Fatturato Anno	Totale fatture emesse o pagate nell'anno corrente
Da Incassare	Totale fatture in stato "Emessa" ancora da incassare, con numero fatture aperte
Saldo Cassa	Saldo netto del registro cassa (entrate - uscite)
Appuntamenti Oggi	Numero di appuntamenti confermati per la data odierna, con totale settimanale
Magazzino Esaurito	Numero di articoli con quantità sotto la soglia minima configurata

Il grafico a barre mostra il fatturato degli ultimi 6 mesi. Il mese corrente è evidenziato in colore diverso. A destra viene mostrata la lista dei prossimi appuntamenti (fino a 20), con gli appuntamenti del giorno odierno evidenziati.

20.3 Gestione Clienti

La scheda Clienti mostra l'anagrafica in una tabella ordinabile per cognome. I campi disponibili sono: Nome, Cognome, Telefono, Email, CF / P.IVA, Note.

Il pulsante Storico apre una finestra dedicata con due schede: Appuntamenti (tutti gli appuntamenti del cliente con data, ora, prestazione e stato) e Fatture / Preventivi (tutti i documenti emessi per il cliente con numero, data, tipo, totale e stato). Doppio clic su una riga apre il form di modifica.

20.4 Agenda

La scheda Agenda mostra un calendario mensile navigabile con frecce avanti/indietro. I giorni che hanno appuntamenti sono evidenziati. Clic su un giorno carica nel pannello di destra la lista degli appuntamenti di quel giorno con colonne Ora, Cliente, Prestazione e Stato.

Campo Appuntamento	Descrizione
Data	Data dell'appuntamento, selezionabile da calendario
Ora	Ora dell'appuntamento in formato HH:MM
Cliente	Nome del cliente (dalla lista anagrafica)
Prestazione	Servizio erogato (dal catalogo prestazioni)
Stato	Confermato / Completato / Annullato
Note	Note libere sull'appuntamento

Il filtro "Mostra" permette di visualizzare nel calendario solo gli appuntamenti di uno stato specifico o tutti. Doppio clic su un appuntamento apre il form di modifica.

20.5 Catalogo Prestazioni

Il catalogo prestazioni è la lista dei servizi offerti. Ogni prestazione ha i seguenti campi:

Campo	Descrizione
Nome *	Nome del servizio (obbligatorio, max 30 caratteri)
Categoria	Categoria/tipo di servizio (max 40 caratteri)
Prezzo €	Prezzo unitario del servizio
Durata (min)	Durata stimata in minuti
IVA %	Aliquota IVA: 0%, 4%, 10% o 22% (default 22%)
Note	Note aggiuntive (max 80 caratteri)

Le prestazioni del catalogo sono disponibili come valori preselezionabili nel form degli appuntamenti e nel form di emissione fatture/preventivi.

20.6 Fatture e Preventivi

La scheda Fatture / Preventivi gestisce l'intero ciclo di vita dei documenti fiscali. La tabella mostra per ogni documento: N°, Tipo, Data, Cliente, Imponibile, IVA, Totale e Stato.

Stato	Descrizione
Bozza	Documento in preparazione, non ancora emesso
Emessa	Documento emesso e inviato al cliente, in attesa di pagamento
Pagata	Documento saldato dal cliente
Annullata	Documento annullato

Ogni documento è composto da righe: ogni riga ha Descrizione, Quantità e Prezzo unitario. Il totale imponibile e l'IVA vengono calcolati automaticamente. Il numero di fattura viene assegnato in automatico con auto-incremento.

Il pulsante Stampa PDF genera un documento PDF con i dati dell'emittente (ragione sociale, P.IVA, logo se configurato), i dati del cliente, le righe del documento e i totali. Il PDF è esportabile o stampabile direttamente.

Doppio clic su una fattura apre il form di modifica. Il pulsante Cambia Stato permette di aggiornare lo stato senza aprire il form completo.

20.7 Registro Cassa

Il registro Cassa tiene traccia di tutti i movimenti finanziari dello studio (incassi, pagamenti fornitori, spese operative). La barra in cima mostra in tempo reale Saldo, Entrate totali e Uscite totali.

Campo	Descrizione
Data	Data del movimento (GG/MM/AAAA), selezionabile da calendario
Tipo	Entrata o Uscita
Importo €	Importo del movimento
Categoria	Categoria del movimento (testo libero)
Metodo Pagamento	Contanti, Bonifico, Carta, POS, Assegno, Altro
Note	Note aggiuntive (max 40 caratteri)

Il pulsante "→ Esporta" trasferisce il movimento selezionato nel database principale di Orbita Casa: si apre un popup che permette di scegliere la categoria di destinazione e la descrizione prima di confermare.

20.8 Magazzino

Il magazzino gestisce le scorte di prodotti o materiali. Ogni articolo ha i campi: Nome, Categoria, Quantità, Unità di misura, Soglia minima, Valore unitario €, Note. Quando la quantità scende sotto la soglia minima, l'articolo viene evidenziato in rosso e conteggiato nel KPI "Magazzino Esaurito" nella Dashboard.

20.9 La Mia Azienda

La scheda "La Mia Azienda" contiene i dati dell'emittente che vengono stampati in intestazione su ogni fattura e preventivo. I campi disponibili sono:

Campo	Limite
Ragione Sociale / Nome	Max 40 caratteri
Indirizzo	Max 50 caratteri
P.IVA / C.F.	Max 16 caratteri
Telefono	Max 35 caratteri
Email	Max 50 caratteri
Logo aziendale	File PNG/JPG/JPEG — percorso al file immagine

Il logo viene incluso nell'intestazione del PDF di fatture e preventivi. Il pulsante Scegli... apre il dialog di selezione file. Il pulsante Rimuovi cancella il logo configurato.

20.10 Struttura Database

I dati del modulo Studio sono salvati in file JSON separati nella cartella db/:

File	Contenuto
studio_clienti.json	Array di oggetti cliente: id, nome, cognome, telefono, email, cf_piva, note
studio_appuntamenti.json	Array di appuntamenti: id, data (YYYY-MM-DD), ora, cliente_nome, prestazione, stato, note
studio_prestazioni.json	Array di prestazioni: id, nome, categoria, prezzo, durata, iva, note
studio_fatture.json	Array di fatture/preventivi: id, numero, tipo, data, cliente_nome, righe[], stato
studio_cassa.json	Array di movimenti cassa: id, data, tipo, importo, categoria, metodo, note
studio_magazzino.json	Array di articoli: id, nome, categoria, quantita, unita, soglia, valore, note
studio_emittente.json	Oggetto con i dati dell'emittente e il percorso del logo

20.11 Smart Search articoli in fattura

Nel modulo Fatture, durante la digitazione del nome articolo nei campi del corpo fattura, il sistema attiva una ricerca predittiva (auto-complete) che suggerisce gli articoli presenti in magazzino. Basta digitare pochi caratteri per trovare e selezionare l'articolo corretto, velocizzando la compilazione.

20.12 Integrazione magazzino — scarico automatico

All'atto del salvataggio di una fattura, il sistema esegue lo scarico automatico delle giacenze in magazzino per ogni articolo venduto inserito nel corpo fattura. Il flusso è:

- Inserisci gli articoli nel corpo fattura selezionandoli dal magazzino
- Al salvataggio, le giacenze vengono decrementate automaticamente per ogni riga articolo
- Il modulo Magazzino mostra in tempo reale la disponibilità aggiornata

20.13 Manodopera e Prestazioni in fattura

Nel corpo fattura è possibile distinguere tra articoli fisici e voci di manodopera/prestazione. Le voci di tipo "Prestazione" hanno calcolo separato della tassazione e non generano scarico magazzino.

20.14 Stampa magazzino — mancanze e riordino

Nel modulo Magazzino è disponibile una funzione di stampa dedicata alla gestione delle mancanze: identifica le rotture di stock e produce un report delle voci da riordinare.

20.15 Validazione date e controllo integrità

Il modulo Studio applica validazione rigorosa su tutti i campi data (agenda, fatture, scadenze) per prevenire errori cronologici. Tutti i campi input hanno limiti di caratteri e vincoli di formato per garantire coerenza nei dati salvati.

21. Fondo Risparmio

Il modulo Fondo Risparmio offre proiezioni e analisi del risparmio personale basate sui movimenti registrati. Si apre dal menu principale → Proiezione - Fondo Risparmio ed è organizzato in 5 tab.

21.1 Tab Proiezione Annuale

- KPI ultimi 365 giorni: entrate totali, uscite totali, risparmio, medie mensili
- KPI proiezione fine anno: combina i mesi reali già trascorsi con i mesi futuri stimati dalla media (con proiezione stagionale basata sugli stessi mesi dell'anno precedente)
- Grafico a barre mensile con 3 barre affiancate per mese: entrate (verde), uscite (rosso), risparmio (blu)
- Barre sbiadite per i mesi ancora futuri (proiezione); barre piene per i mesi con dati reali
- Doppio clic su una barra Entrate o Uscite: apre i movimenti filtrati per tipo nel mese selezionato
- Doppio clic sulla barra Risparmio: apre tutti i movimenti del mese
- Per i mesi futuri (proiezione), il doppio clic apre un dialog di scelta tra movimenti dell'anno corrente e dell'anno precedente

21.2 Tab Fondo Mensile

- KPI: medie mensili entrate/uscite/risparmio e numero mesi analizzati
- Campo obiettivo annuale: inserisci l'importo da raggiungere a fine anno; l'app calcola la rata mensile necessaria e la confronta con il risparmio medio reale
- Barra di avanzamento verso l'obiettivo
- Treeview ultimi 12 mesi: anno, mese, entrate, uscite, risparmio, delta vs media
- Doppio clic sulla tabella: apre i movimenti del mese selezionato

21.3 Tab Obiettivi

- Form inserimento obiettivi con nome, importo target e data scadenza
- Calcolo automatico della rata mensile necessaria e valutazione fattibilità in base al risparmio medio storico
- Eliminazione obiettivo con icona a label (al posto del pulsante tradizionale)

21.4 Tab Trend 12 Mesi

- Badge mese migliore e mese peggiore per risparmio
- Treeview 12 mesi con delta risparmio vs mese precedente
- Sparkline saldo con linea dello zero e etichette mesi
- Doppio clic sulla tabella o sui punti del grafico sparkline: apre i movimenti del mese selezionato

21.5 Tab Fondo Emergenza

- KPI fondo consigliato per 3, 6 e 12 mesi di spese (calcolato sulla media mensile reale)
- Campo fondo attuale: inserisci la liquidità disponibile; l'app mostra lo stato testuale del fondo
- Tre barre di avanzamento (3/6/12 mesi) con testo sempre leggibile

21.6 Fondo Risparmio Web

La versione web dell'app include la pagina Fondo Risparmio accessibile via `/fondo_risparmio_web`. Contiene le stesse 5 sezioni della versione desktop (Proiezione Annuale con tabella mese per mese, Fondo Mensile con obiettivo e barra avanzamento, Obiettivi con fattibilità, Trend 12 Mesi con sparkline SVG, Fondo Emergenza). Tutti i dati vengono letti e scritti su `fondo_risparmio.json`.

22. Dieta & Benessere

Il modulo Dieta & Benessere raccoglie strumenti per il monitoraggio della salute personale: alimentazione, peso corporeo, fabbisogno calorico e attività fisica. Si apre dal menu principale → Piano Dieta.

22.1 Piano Alimentare

Offre un piano alimentare settimanale ispirato alla dieta mediterranea con 4 settimane preconfigurate e personalizzabili. Per ogni giorno della settimana vengono proposti pasti suddivisi per colazione, pranzo, cena e spuntini.

- 4 settimane preconfigurate modificabili
- Visualizzazione per giorno e per settimana
- Personalizzazione dei pasti per adattarli alle proprie esigenze

22.2 Tracciamento Peso e BMI

Permette di registrare il peso corporeo nel tempo e monitorare l'andamento tramite un grafico storico. Il BMI (Indice di Massa Corporea) viene calcolato automaticamente ad ogni rilevazione.

- Inserimento peso giornaliero con data
- Grafico storico con andamento nel tempo
- Calcolo BMI automatico (con indicazione della fascia: sottopeso, normopeso, sovrappeso, obeso)

22.3 Fabbisogno Calorico

Calcola il fabbisogno calorico giornaliero personalizzato in base ai parametri fisici dell'utente.

Parametro	Descrizione
Sesso	Maschile o femminile (incide sulla formula basale)
Età	Anni compiuti
Peso	Peso attuale in kg
Altezza	Altezza in cm
Livello attività	Da sedentario a molto attivo — moltiplica il metabolismo basale

22.4 Registro Passi

Traccia i passi giornalieri con un obiettivo personalizzabile, statistiche cumulative e un grafico a barre settimanale/mensile.

- Inserimento passi giornalieri
- Obiettivo passi configurabile (default 10.000)
- Statistiche: totale, media giornaliera, giorni obiettivo raggiunto
- Grafico a barre con andamento passi nel tempo

22.5 Esportazione PDF

Tutti i dati del modulo Dieta & Benessere possono essere esportati in un file PDF con layout professionale, utile per la condivisione con il medico o per l'archiviazione personale.

23. Lista Spesa Supermercati

Il modulo Lista Spesa Supermercati (accessibile dalla sidebar con icona carrello 🛒) permette di gestire un catalogo articoli per ciascun supermercato, confrontare prezzi tra punti vendita, tenere traccia delle promozioni e generare liste della spesa esportabili.

23.1 Struttura dati

I dati sono salvati nel file supermercati_db.json nella cartella del profilo. La struttura è un dizionario con il nome del supermercato come chiave e la lista degli articoli come valore. Ogni articolo contiene: nome, descrizione, categoria, prezzo, promo (booleano), prezzo_promo, data_scadenza_promo, data_inizio_promo, quantità, data_inserimento_prezzo.

23.2 Supermercati predefiniti

Al primo avvio vengono creati i supermercati predefiniti: Coop, Dpiu, Esselunga, Eurospin, Lidl, Maurys. È possibile aggiungere, rinominare ed eliminare supermercati personalizzati.

23.3 Gestione articoli

Per ogni supermercato è possibile aggiungere articoli con nome, descrizione, categoria merceologica, prezzo ordinario e prezzo promozionale con date di inizio/fine. Il sistema verifica automaticamente la scadenza delle promozioni al momento dell'apertura e azzera il flag promo per gli articoli scaduti.

23.4 Confronto prezzi

La scheda Confronto permette di cercare un articolo per nome su tutti i supermercati e vedere affiancati i prezzi ordinari e promozionali, evidenziando il più conveniente. Il filtro per supermercato consente di restringere il confronto a un sottoinsieme di punti vendita.

23.5 Lista della spesa e storico

È possibile comporre una lista della spesa selezionando articoli dal catalogo, aggiungendo quantità e note. Le liste esportate vengono salvate come file Lista_Spesa_[data].txt nella cartella esportazioni e sono consultabili dallo storico integrato.

24. Calcolo Mutuo e Prestiti

Lo strumento Calcolo Mutuo/Prestiti (menu Finanze → Calcolo Mutuo/Prestiti, Ctrl+O) permette di simulare piani di ammortamento alla francese (rata costante) con supporto per ammortamento anticipato e confronto tra scenari.

24.1 Parametri di input

L'utente inserisce: capitale richiesto, durata in anni, tasso annuo percentuale, eventuali spese mensili accessorie (assicurazioni, spese di gestione) e un importo di ammortamento extra anticipato. Il calcolo viene aggiornato in tempo reale.

24.2 Piano di ammortamento

Il risultato viene mostrato in un Treeview con una riga per ogni rata: numero rata con data prevista, importo rata mensile totale, quota capitale, quota interessi e debito residuo. La riga finale riporta i totali complessivi. Il piano è visualizzato all'interno di un Notebook con tab separati per il piano base e per il piano con ammortamento anticipato.

24.3 Confronto scenari

Una sezione dedicata mostra affiancati fino a tre scenari con tassi o durate differenti, evidenziando per ciascuno la rata mensile, gli interessi totali e il costo complessivo del finanziamento. Questo consente di valutare l'impatto di variazioni del tasso o della durata sul costo totale.

25. Andamento Risparmio

Il grafico Andamento Risparmio (menu Statistiche → Andamento Risparmio) visualizza l'andamento mensile di entrate, uscite e saldo netto per un anno selezionabile, con barre affiancate e linea del saldo.

25.1 Visualizzazione

Il grafico canvas mostra per ogni mese tre barre affiancate (entrate in verde, uscite in rosso, saldo in blu/arancio a seconda del segno). Una linea tratteggiata collega i saldi mensili. I valori sono mostrati come tooltip al passaggio del mouse su ciascuna barra.

25.2 Selezione anno e opzioni

Un selettore anno permette di navigare tra tutti gli anni presenti nel database. Un checkbox "Includi movimenti futuri" controlla se i movimenti con data successiva ad oggi vengono inclusi nel calcolo. Il grafico si ridisegna automaticamente al ridimensionamento della finestra.

25.3 Riepilogo annuale

Sotto il grafico viene mostrato un riepilogo testuale con totale entrate, totale uscite, saldo annuale netto e media mensile del saldo.

26. Scheduler Notifiche

Il modulo Scheduler Notifiche (menu Statistiche → Scheduler Notifiche) permette di pianificare l'invio automatico di report e allerte via email. Il motore di scheduling parte al lancio dell'app con un tick ogni 60 secondi e controlla autonomamente quando inviare ogni notifica configurata.

26.1 File di configurazione

Le notifiche pianificate vengono salvate nel file `schedule.json` nella cartella dati del profilo. Ogni elemento contiene: nome (oggetto email), tipo (identificatore interno), frequenza, orario, `giorno_mese`, `mese_anno`, email (booleano), destinatario, attivo, `ultima_esecuzione`.

26.2 Tipi di report

Estratto Mensile: riepilogo entrate/uscite del mese. Estratto Annuale: consuntivo anno in corso. Riepilogo Settimanale: movimenti degli ultimi 7 giorni. Registro Giornaliero: movimenti del giorno. Ricorrenti Mancanti: verifica ricorrenze non inserite. Allerta Saldo Negativo: notifica quando il saldo del mese è negativo. Promemoria Libero: testo personalizzato dall'utente.

26.3 Frequenze supportate

Giornaliero (ogni giorno), Settimanale (ogni lunedì), Mensile (il giorno del mese configurato), Annuale (giorno e mese configurati), 5gg fine mese (5 giorni prima della fine del mese).

26.4 Logica Allerta Saldo Negativo

La notifica `allerta_saldo_negativo` usa una logica di change-detection: viene inviata solo se il saldo è negativo E diverso dall'ultimo valore già notificato (campo `ultimo_saldo_notificato`). Se il saldo torna positivo il campo viene azzerato. Il campo `mese_saldo_notificato` garantisce il reset automatico a ogni nuovo mese.

26.5 Invio email e interfaccia

Le email usano SMTP Gmail (porta 465 SSL) con le credenziali configurate in Impostazioni. L'oggetto è "🏠 OrbitaCasa — [nome notifica]". L'invio avviene in thread separato; un toast conferma l'operazione. La finestra (1360x600) mostra un Treeview con tutte le notifiche pianificate e un pannello di configurazione sulla destra per aggiungere, modificare, eliminare o testare manualmente ogni notifica.

27. Calcolatore Inflazione

Il Calcolatore Inflazione (menu Statistiche → Calcolatore Inflazione) rivaluta un importo monetario in base ai dati ISTAT NIC (Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per l'intera collettività) dal 2000 al 2025.

27.1 Funzionamento

L'utente inserisce un importo (pre-compilato con la media mensile delle uscite del profilo), l'anno di partenza e l'anno di arrivo. Il calcolo applica i coefficienti ISTAT anno per anno e mostra: valore rivalutato, perdita di potere d'acquisto in euro, inflazione totale percentuale, numero di anni e media annua composta.

27.2 Dati ISTAT incorporati

I tassi annuali sono incorporati nel codice (2000–2025), con valori da -0.1% (2016, 2020) a 8.1% (2022). Per anni non coperti viene applicato un valore di fallback del 2.0%.

27.3 Grafico e badge

Il pannello destro mostra un grafico ad area con l'evoluzione del valore rivalutato anno per anno. Un badge indica se l'inflazione del periodo è moderata (verde, sotto il 20% totale) o elevata (rosso, sopra il 20%). Tutti i valori si aggiornano in tempo reale a ogni modifica dei parametri.

28. Calcolatrice

La calcolatrice standalone (accessibile dal menu Gestione) è un'utility a popup che supporta le quattro operazioni, potenza e percentuale. L'espressione viene valutata tramite ast in modo sicuro (nessun uso di eval). Una cronologia mostra le ultime operazioni eseguite, cancellabile con il tasto C. La calcolatrice rimane aperta in overlay senza bloccare la finestra principale.

29. Cancella Movimenti

Lo strumento Cancella Movimenti (menu Gestione) apre una finestra con un Treeview completo di tutti i movimenti del database, con filtri per: partecipante, descrizione, categoria, tipo (Entrata/Uscita), anno, mese, intervallo date e icona. Le colonne sono ordinabili per clic sull'intestazione.

29.1 Selezione e cancellazione

I movimenti possono essere selezionati singolarmente o con Ctrl+A per selezionare tutto il filtrato. Dopo la conferma, i movimenti selezionati vengono eliminati permanentemente dal database. L'operazione è irreversibile; viene mostrata una richiesta di conferma prima di procedere.

30. Cambio Password

La funzione Cambio Password (menu Sistema → Cambia Password) permette di impostare o modificare la password di accesso all'applicazione. La nuova password viene memorizzata come hash SHA-256 nel file pw_hash.json nella cartella dati. I campi password hanno un pulsante occhio per mostrare/nascondere il testo. Se nessuna password è impostata, il campo "password attuale" viene saltato.

31. Dashboard Cruscotto

Il Cruscotto è un pannello visivo a 4 gauge (semicerchi stile tachimetro) attivabile dal pulsante ▼ nella toolbar della sezione Mese, che sostituisce il Notebook delle statistiche mensili. I gauge sono disegnati con PIL a risoluzione doppia (SCALE=2) per nitidezza ottimale su tutti i monitor.

31.1 Gauge disponibili

Entrate del mese (verde), Uscite del mese (rosso), Saldo netto (verde se positivo, rosso se negativo), Budget % (verde sotto 80%, arancio tra 80-100%, rosso sopra 100%). Ogni gauge mostra il valore assoluto, il minimo (0) e il massimo (valore più alto tra entrate e uscite). Il gauge Budget usa la scala 0-100%.

31.2 Interazione

Doppio clic sul quadrante in alto a sinistra apre le Entrate del mese filtrate; doppio clic in alto a destra apre le Uscite. Doppio clic sui quadranti inferiori apre tutti i movimenti del mese. Clic destro ovunque sul cruscotto apre il Fondo Risparmio. Il cruscotto si ridisegna automaticamente al ridimensionamento della finestra (con debounce 150ms). La chiusura dell'applicazione è possibile anche se un'elaborazione Gemini è ancora in corso.

32. Ricerca Rapida Sidebar

Nella sidebar espansa è presente una barra di ricerca testuale che filtra in tempo reale oltre 60 funzioni dell'applicazione. I risultati appaiono in un pannello overlay posizionato a destra della sidebar con clamp verticale automatico per non uscire dallo schermo. Cliccando una voce del risultato si lancia direttamente la funzione corrispondente. La ricerca si svuota automaticamente dopo la selezione.

33. Log Accessi

La finestra Log Accessi (menu Sistema → Log Accessi, 1200x550) mostra in un Notebook a 4 tab la cronologia completa degli accessi all'applicazione e al server web.

33.1 Tab disponibili

✓ Accessi WEB OK: timestamp, IP e browser di ogni login web riuscito. ✗ Accessi WEB Falliti: timestamp, IP, password tentata e browser di ogni tentativo fallito. 📄 Login Locali: tutti gli eventi di login locale con tipo, utente, session ID e password tentata. 🛑 Ban Status: stato del blocco IP corrente con contatore tentativi falliti, stato ban attivo/libero e tempo al rilascio.

33.2 Azioni disponibili

Tre pulsanti in fondo: Ricarica (aggiorna i dati senza chiudere), Azzera Log (svuota tutti i file di log dopo conferma), Rimuovi Ban (azzerare immediatamente il contatore tentativi e rimuove eventuali ban attivi).

34. Registro Errori

Il Registro Errori (menu Sistema → Storico Anomalie) apre un visualizzatore testuale del file `error_log.txt` presente nella cartella dati. Il contenuto viene mostrato in un widget Text a sola lettura con font monospace. Se il file non esiste o è vuoto viene mostrato un toast informativo. La finestra è ridimensionabile con dimensione minima 1000x600.

35. QR e Gestione Accessi Remoti

Il popup Gestione Accessi Remoti (900x620, accessibile dal menu WebUI → QR Code) mostra le informazioni di connessione per accedere al server web da dispositivi remoti.

35.1 Informazioni mostrate

IP locale (rilevato tramite `ip route get`), IP remoto (via `api.myip.com`), URL locale e URL remoto con protocollo `http` o `https` a seconda della configurazione SSL. Se è attivo DuckDNS viene mostrato anche il dominio personalizzato.

35.2 QR Code

Per ogni URL viene generato un QR code scannerizzabile direttamente dall'interfaccia. La scansione con lo smartphone apre direttamente la pagina di login del server web. È presente anche un pulsante per copiare l'URL negli appunti e uno per aprirlo nel browser predefinito del PC.

36. Registrazione e Licenza

La finestra di Registrazione (menu Sistema → Registra Prodotto) permette di attivare una licenza permanente o verificare lo stato del trial.

36.1 Modalità trial

All'installazione parte un periodo di trial di 10 giorni.

Alla scadenza del trial viene mostrata la finestra di registrazione e l'accesso alle funzioni premium è bloccato fino all'inserimento di una chiave valida.

36.2 Attivazione

Nella scheda Attivazione è indicato l'ID del dispositivo, necessario per ricevere la chiave di licenza.

Una volta ottenuta la chiave, inseriscila nell'apposito campo e conferma.

Nella Barra in alto verrà mostrato lo stato dell'attivazione.

37. Guida di Benvenuto

Al primo avvio con database vuoto (zero movimenti) viene mostrata automaticamente una guida interattiva a più passi. La guida viene saltata automaticamente se sono già presenti dati nel profilo.

37.1 Struttura

La guida è composta da 8 passi, ciascuno con: screenshot illustrativo, titolo, testo introduttivo, lista di punti chiave e in alcuni passi un pulsante azione rapida (es. "Apri Categorie Suggerite").

La navigazione avviene con i pulsanti Avanti/Indietro; è presente un pulsante "Salta tutorial" in ogni passo.

37.2 Contenuto dei passi

Passo 1:

Presentazione OrbitaCasa e funzionalità principali.

Passo 2: Il calendario e le categorie (con azione rapida).

Passo 3: Import AI con Gemini.

Passo 4: Grafici e statistiche.

Passo 5: Archivio documenti.

Passo 6: Accesso da smartphone via web server.

Passo 7: Tutto si configura da qui — riepilogo del pannello Impostazioni (backup, sync email, API Gemini, tema).

Passo 8: Recap finale con invito a esplorare.

38. Gestione Backup

Il popup Gestione Backup (accessibile dal menu Database oppure con il pulsante Backup nella sidebar) raccoglie in un unico posto tutti gli archivi di backup disponibili per il profilo corrente: backup incrementali JSON automatici, archivi ZIP completi e snapshot automatici post-backup.

38.1 Treeview Backup

La treeview mostra le colonne Data, Tipo, File e Dimensione con ordinamento per clic sull'intestazione.

Supporta multiselezione (Ctrl+Click, Shift+Click) per operazioni su più file contemporaneamente.

La checkbox "Solo Snapshot" (attiva di default) filtra la visualizzazione ai soli snapshot automatici.

Un filtro testuale e un filtro per data tramite combobox consentono di cercare backup specifici.

38.2 Azioni Disponibili

Backup Ora: esegue immediatamente un backup incrementale del database principale aggiungendo il file alla lista.

Ripristina: sovrascrive il database corrente con il file selezionato (JSON) o estrae i file in DB_DIR (ZIP); l'applicazione si riavvia automaticamente.

Non disponibile la selezione multipla per il ripristino ZIP.

Elimina: rimuove definitivamente i file selezionati dopo conferma.

Apri Cartella: apre la cartella db/backup/ nel file manager di sistema.

38.3 Snapshot Automatico

A partire dalla versione 2.2.0 ogni backup incrementale genera anche uno snapshot ZIP dell'intero database salvato come snapshot_db_YYYYMMDD_HHMMSS.zip nella cartella db/backup/.

Gli snapshot sono soggetti alla stessa rotazione MAX_BACKUP degli altri backup.

Il ripristino di uno snapshot avviene con rollback : in caso di errore durante l'estrazione i file originali vengono preservati.

39. Aggiornamento Librerie Python

Il popup Aggiornamento Librerie Python (Sidebar → Sistema → Aggiorna Librerie Python) verifica lo stato di tutte le dipendenze installate e dell'interprete Python in uso.

39.1 Confronto Versioni PyPI

Per ogni libreria elencata viene mostrata la versione attualmente installata e la versione più recente disponibile su PyPI, con indicazione visiva dello stato:

- ✓ Verde — libreria aggiornata all'ultima versione
- ⚠ Arancione — nuova versione disponibile su PyPI

39.2 Verifica Versione Python e EOL

Accanto alla versione dell'interprete Python corrente viene mostrato lo stato di supporto tramite i dati dell'API endoflife.date:

- ✓ Aggiornato — versione Python supportata e recente
- ⚠ Nuova versione disponibile — esiste una release Python più recente
- ☹ EOL — versione non più supportata (End of Life); si raccomanda l'aggiornamento

Note Finali

Versione e Aggiornamenti

Questo manuale si riferisce a OrbitaCasa versione 2.x.

L'applicazione si aggiorna automaticamente: controlla gli aggiornamenti da Sidebar → Sistema → Controlla Aggiornamento.

Il changelog completo è visualizzabile da Sidebar → Sistema → Visualizza Storico Aggiornamenti.

In caso di problemi o anomalie, il registro degli errori è accessibile da Sidebar → Sistema → Storico Anomalie.

Contatti

Canale	Riferimento
Sito Ufficiale	https://renato-4132.github.io/OrbitaCasa/
GitHub	https://github.com/Renato-4132/OrbitaCasa — Codice, download App o installer Windows
Assistenza	helporbitacasa@gmail.com — Per problemi, segnalazioni bug o domande sull'utilizzo

Licenza

Business Source License 1.1

Licensor: Renato-4132

Licensed Work: OrbitaCasa versione 2.0 e successive

Additional Use Grant: Periodo di prova di 10 giorni.

Change Date: 15-05-2029

Change License: GNU General Public License v3.0

Licensor: Renato-4132

Licensed Work:

OrbitaCasa — software per la gestione delle finanze personali e domestiche.

La versione originale del software è disponibile su:

<https://github.com/Renato-4132/OrbitaCasa>

Additional Use Grant:

È consentito utilizzare il software per un periodo di prova di 10 giorni dalla prima installazione. Al termine del periodo di prova è necessaria una licenza per continuare ad utilizzarlo. Non è consentito rimuovere, modificare o aggirare il sistema di licenza/registrazione incluso nel software. Non è consentito redistribuire, sublicenziare o vendere il software o parti di esso senza autorizzazione scritta del Licenziante.

Change Date: Il quindici (15) maggio 2029.

Change License: GNU General Public License versione 3.

Notice:

Il Licenziatario non può utilizzare il Lavoro Concesso in Licenza per un Uso Commerciale Competitivo prima della Data di Modifica. "Uso Commerciale Competitivo" significa fornire a terzi (incluso tramite SaaS) un prodotto o servizio il cui valore dipende in modo sostanziale dalle funzionalità del Lavoro Concesso in Licenza.

A partire dalla Data di Modifica, il Licenziatario può utilizzare il Lavoro Concesso in Licenza ai sensi dei termini della Licenza di Modifica indicata sopra.

Il testo completo della Business Source License 1.1 è disponibile su:

<https://spdx.org/licenses/BUSL-1.1.html>

Il software viene fornito "così com'è", senza garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite. In nessun caso il Licenziante sarà responsabile per danni derivanti dall'uso del software.

Copyright (c) 2026 Renato-4132. Tutti i diritti riservati.